LỜI GIẢI BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ (MI3042)

Câu 3 – Câu 23 (Chương 1: Xấp xỉ hàm số)

Quy ước chung.

- Đa thức $P_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$: chỉ số = số mũ; vector hệ số viết **từ bậc cao xuống bậc thấp** $(a_n; \ldots; a_0)$, vd $3x^3 - 2x - 1 \leftrightarrow (3;\ 0;\ -2;\ -1)$.
- Trong các bảng (tỷ) sai phân, **các ô được chọn để lập đa thức được khoanh khung**, vd $\boxed{0.1234}$. Trong bảng Horner, ô khung là số dư r_j.
- Bảng tích: hàng đầu là đa thức hằng 1; mỗi hàng sau nhân hàng trên với $(x-$mốc ghi ở cột đầu$)$ bằng Horner nhân: với $A_{k,l}$ là hệ số của x^l ở hàng k và z là mốc ở cột đầu hàng k thì $A_{0,0} = 1$, $A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - z\,A_{k-1,l}$. Các hàng hệ số của bảng tích tạo thành ma trận A; với C là vector hàng các hệ số c_k thì vector hệ số của $\sum_k c_k \omega_k$ là $C \cdot A$.
- Số tính ra ghi tối đa 6 chữ số thập phân; số có $|v| < 10^{-4}$ ghi dạng $a \cdot 10^k$ với 6 chữ số thập phân ở a. Số liệu đề cho và sai phân của số liệu cách đều (hiệu các số cùng số chữ số thập phân) ghi đúng, không làm tròn.

Câu 3. Mốc nội suy tối ưu

a) Xây dựng công thức n mốc nội suy tối ưu trên $[-1, 1]$ và trên $[a, b]$

Sai số nội suy. Với n mốc $x_0, \ldots, x_{n-1} \in [a, b]$ và P bậc $\le n-1$:

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\, w_n(x), \qquad w_n(x) = \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

w_n là đa thức bậc n có hệ số cao nhất bằng 1; mốc tối ưu là mốc làm $\max_{[a,b]} |w_n(x)|$ nhỏ nhất.

Trên $[-1, 1]$. Đa thức Chebyshev $T_n(t) = \cos(n \arccos t)$ có hệ số cao nhất 2^{n-1} và $|T_n(t)| \le 1$. Trong các đa thức bậc n có hệ số cao nhất bằng 1, $\tilde{T}_n = 2^{1-n} T_n$ có $\max_{[-1,1]} |\tilde{T}_n| = 2^{1-n}$ nhỏ nhất. Vậy chọn $w_n = \tilde{T}_n$, tức các mốc là nghiệm của T_n:

$$\boxed{t_i = \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n},\ i = 0, \ldots, n-1, \qquad \min \max_{[-1,1]} |w_n| = \frac{1}{2^{n-1}}.}$$

Trên $[a, b]$. Đổi biến $x = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{b-a}{2} t$ ánh xạ $[-1, 1]$ lên $[a, b]$. Khi đó $x - x_i = \frac{b-a}{2}(t - t_i)$ nên $w_n(x) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \prod (t - t_i)$; bài toán trên $[a, b]$ tương đương bài toán trên $[-1, 1]$:

$$\boxed{x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n}, \qquad \min \max_{[a,b]} |w_n| = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{(b-a)^n}{2^{2n-1}},}$$

và khi đó $|f(x) - P(x)| \le \dfrac{M_n}{n!} \cdot \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}}$, $M_n = \max_{[a,b]} |f^{(n)}|$.

Sắp tăng dần. cos giảm trên $[0, \pi]$ nên t_i ở trên giảm theo i. Dùng $t_i = -\cos \frac{(2i+1)\pi}{2n} = \cos \frac{(2(n-1-i)+1)\pi}{2n}$ (cùng tập nghiệm, đánh số ngược) thì $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1}$.

b) Thuật toán xác định n mốc tối ưu sắp tăng dần trên $[a, b]$

Thuật toán: Mốc nội suy tối ưu

Input: số mốc n; đoạn $[a, b]$.

Output: mảng $x = (x_0, \ldots, x_{n-1})$, $x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1}$.

Bước 0: Nếu $n < 1$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $a = b$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $a > b$ thì đổi chỗ a và b.

Bước 1: Lặp $i = 0, \dots, n-1$: tính $x_i := \dfrac{a+b}{2} - \dfrac{b-a}{2}\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$.

Bước 2: Dừng thuật toán, trả về x.

c) Áp dụng

Công thức: $x_i = \dfrac{a+b}{2} - \dfrac{b-a}{2}\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$, $i = 0, \dots, n-1$.

$n = 9$**,** $[a,b] = [-1,1]$**:** $x_i = -\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{18}$, $i = 0, \dots, 8$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	-0.984808	-0.866025	-0.642788	-0.34202	0	0.34202	0.642788	0.866025	0.984808

$$x = \big(-0.984808;\ -0.866025;\ -0.642788;\ -0.34202;\ 0;\ 0.34202;\ 0.642788;\ 0.866025;\ 0.984808\big)$$

$n = 12$**,** $[a,b] = [3,6]$**:** $x_i = 4.5 - 1.5\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{24}$, $i = 0, \dots, 11$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_i	3.012833	3.114181	3.30997	3.586858	3.925975	4.304211	4.695789	5.074025	5.413142	5.69003	5.885819	5.987167

$$x = \big(3.012833;\ 3.114181;\ 3.30997;\ 3.586858;\ 3.925975;\ 4.304211;\ 4.695789;\ 5.074025;\ 5.413142;\ 5.69003;\ 5.885819;\ 5.987167\big)$$

Câu 4. Sơ đồ Horner: giá trị, phép chia, đạo hàm

a) Giá trị $P_n(c)$ **b) Chia** $P_n(x)$ **cho** $(x-c)$

Thuật toán: Horner chia (giá trị, thương, số dư)

Input: vector hệ số $a = (a_n, \dots, a_0)$; số c.

Output: thương $b = (b_{n-1}, \dots, b_0)$; số dư $r = P_n(c)$.

Bước 0: Bỏ các hệ số 0 ở đầu vector a.
Nếu không còn hệ số nào ($P_n \equiv 0$) thì dừng thuật toán, trả về $b := (0)$ và $r := 0$.
Đặt $n :=$ (số phần tử của a) $- 1$.

Bước 1: Nếu $n = 0$ thì dừng thuật toán, trả về $b := (0)$ và $r := a_0$.

Bước 2: Đặt $b_{n-1} := a_n$.

Bước 3: Lặp $i = n-1, \dots, 1$: tính $b_{i-1} := a_i + c\,b_i$.

Bước 4: Tính $r := a_0 + c\,b_0$.
Dừng thuật toán, trả về b và r.

c) Đạo hàm cấp k **của** P_n **tại** c

Thuật toán: Đạo hàm cấp $0..k$ **tại** c **(Horner chia lặp)**

Input: vector hệ số $a = (a_n, \dots, a_0)$; số c; cấp k.

Output: vector $r = (r_0, \dots, r_K)$, $K = \min(k, n)$; vector $v = (v_0, \dots, v_k)$ với $v_j = P_n^{(j)}(c)$.

Bước 0: Nếu $k < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Bỏ các hệ số 0 ở đầu vector a.
Nếu không còn hệ số nào ($P_n \equiv 0$) thì dừng thuật toán, trả về $r := (0)$ và $v := (0, \dots, 0)$ ($k+1$ phần tử).
Đặt $n :=$ (số phần tử của a) $- 1$.

Bước 1: Đặt $K := \min(k, n)$.
Lặp $i = 0, \ldots, n$: đặt $b_i := a_i$.

Bước 2: Lặp $j = 0, \ldots, K$:

2.1: Lặp $i = n-1, \ldots, j$: tính $b_i := b_i + c\, b_{i+1}$ (chia cho $x - c$).
2.2: Đặt $r_j := b_j$. Tính $v_j := j!\, r_j$.

Bước 3: Lặp $j = K+1, \ldots, k$: đặt $v_j := 0$.
Dừng thuật toán, trả về r và v.

d) Áp dụng: $P(x) = 3x^3 - 2x - 1$, $a = (3;\ 0;\ -2;\ -1)$

Công thức (Horner chia lặp, câu c). Hàng "Hệ số" là $b_i^{(-1)} = a_i$; hàng j ghi $b_i^{(j)}$ ($i = 3, \ldots, j$) sau lần chia thứ j, hàng c phía trên ghi $c\, b_{i+1}^{(j)}$:

$$b_3^{(j)} = a_3, \qquad b_i^{(j)} = b_i^{(j-1)} + c\, b_{i+1}^{(j)} \ \ (i = 2, \ldots, j), \qquad r_j = b_j^{(j)}, \qquad P^{(j)}(c) = j!\, r_j, \qquad j = 0, \ldots, 3.$$

Lần chia $j = 0$ cho thương $b_3^{(0)}x^2 + b_2^{(0)}x + b_1^{(0)}$ và số dư $r_0 = P(c)$; $P^{(j)}(c) = 0$ với $j \geq 4$.
$c = 0$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c = 0$		0	0	0
$j = 0$	3	0	-2	$\boxed{-1}$
$c = 0$		0	0	
$j = 1$	3	0	$\boxed{-2}$	
$c = 0$		0		
$j = 2$	3	$\boxed{0}$		
$c = 0$				
$j = 3$	$\boxed{3}$			

$P(0) = r_0 = -1$; thương $3x^2 - 2$, dư -1;
$(P, P', P'', P''')(0) = (0!\, r_0;\ 1!\, r_1;\ 2!\, r_2;\ 3!\, r_3) = (-1;\ -2;\ 0;\ 18)$.
$c = 2.15$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c = 2.15$		6.45	13.8675	25.515125
$j = 0$	3	6.45	11.8675	$\boxed{24.515125}$
$c = 2.15$		6.45	27.735	
$j = 1$	3	12.9	$\boxed{39.6025}$	
$c = 2.15$		6.45		
$j = 2$	3	$\boxed{19.35}$		
$c = 2.15$				
$j = 3$	$\boxed{3}$			

$P(2.15) = r_0 = 24.515125$; thương $3x^2 + 6.45x + 11.8675$, dư 24.515125;
$(P, P', P'', P''')(2.15) = (0!\, r_0;\ 1!\, r_1;\ 2!\, r_2;\ 3!\, r_3) = (24.515125;\ 39.6025;\ 38.7;\ 18)$.

Câu 5. Phép nhân Horner, đa thức $w_{n+1}(x)$

a) Nhân $P_n(x)$ với $(x - c)$

Thuật toán: Horner nhân

Input: vector hệ số $a = (a_n, \dots, a_0)$; số c.

Output: vector $d = (d_{n+1}, \dots, d_0)$ với $P_n(x)\,(x-c) = \sum_{i=0}^{n+1} d_i x^i$.

Bước 0: Bỏ các hệ số 0 ở đầu vector a.
Nếu không còn hệ số nào ($P_n \equiv 0$) thì dừng thuật toán, trả về $d := (0)$.
Đặt $n :=$ (số phần tử của a) $- 1$.

Bước 1: Đặt $d_{n+1} := a_n$.

Bước 2: Lặp $i = n, \dots, 1$: tính $d_i := a_{i-1} - c\,a_i$.

Bước 3: Tính $d_0 := -c\,a_0$.
Dừng thuật toán, trả về d.

b) Hệ số của $w_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k)$

Thuật toán: Bảng tích (nhân Horner lặp)

Input: vector mốc $x = (x_0, \dots, x_n)$.

Output: vector $p = (p_{n+1}, \dots, p_0)$, $p_{n+1} = 1$, với $w_{n+1}(x) = \sum_{l=0}^{n+1} p_l x^l$.

Bước 0: Nếu không có mốc nào thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.

Bước 1: Đặt $p_0 := 1$.

Bước 2: Lặp $i = 0, \dots, n$:

2.1: Đặt $p_{i+1} := p_i$.

2.2: Lặp $l = i, \dots, 1$: tính $p_l := p_{l-1} - x_i\,p_l$.

2.3: Tính $p_0 := -x_i\,p_0$.

Bước 3: Dừng thuật toán, trả về p.

c) Áp dụng: $x_k = 2;\ 2.4;\ 2.7;\ 3;\ 3.1;\ 3.4$

Công thức (bảng tích, câu b): $A_{k,l}$ là hệ số của x^l ở hàng k ($k = 0, \dots, 6$); hàng 0 là đa thức 1, hàng k là hàng $k-1$ nhân với $(x - x_{k-1})$ (cột đầu ghi x_{k-1}):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{k-1}\,A_{k-1,l} \quad (l = 0, \dots, k;\ A_{k-1,-1} = A_{k-1,k} = 0);$$

hàng cuối là w_6.

x_{k-1}	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
							1
2						1	−2
2.4					1	−4.4	4.8
2.7				1	−7.1	16.68	−12.96
3			1	−10.1	37.98	−63	38.88
3.1		1	−13.2	69.29	−180.738	234.18	−120.528
3.4	1	−16.6	114.17	−416.324	848.6892	−916.74	409.7952

Kết luận. Dạng chính tắc của $w_6(x) = (x-2)(x-2.4)(x-2.7)(x-3)(x-3.1)(x-3.4)$:

$$w_6(x) = x^6 - 16.6x^5 + 114.17x^4 - 416.324x^3 + 848.6892x^2 - 916.74x + 409.7952$$

Câu 6. Thuật toán đa thức nội suy Lagrange

Thuật toán: Đa thức nội suy Lagrange dạng chính tắc

Input: vector $x = (x_0, \dots, x_n)$, $y = (y_0, \dots, y_n)$.

Output: vector $a = (a_n, \dots, a_0)$ — hệ số của đa thức nội suy Lagrange $P_n(x) = \sum_{l=0}^{n} a_l x^l$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.

Bước 1: Tính vector $p = (p_{n+1}, \dots, p_0)$ — hệ số của $w_{n+1}(x)$ — theo thuật toán Câu 5b.

Bước 2: Khởi tạo vector $a := (0, \dots, 0)$ ($n+1$ phần tử).

Bước 3: Lặp $i = 0, \dots, n$:

3.1: Chia w_{n+1} cho $(x - x_i)$ theo thuật toán Câu 4a (vector p, $c := x_i$), được vector thương $q = (q_n, \dots, q_0)$.

3.2: Đặt $D_i := 1$.
Lặp $j = 0, \dots, n$, $j \ne i$: tính $D_i := D_i\,(x_i - x_j)$.

3.3: Lặp $l = 0, \dots, n$: tính $a_l := a_l + \dfrac{y_i}{D_i}\,q_l$.

Bước 4: Dừng thuật toán, trả về a.

Câu 7. Đa thức nội suy Lagrange của bảng số liệu

Công thức (thuật toán Câu 6):

$$P_5(x) = \sum_{i=0}^{5} \frac{y_i}{D_i}\,q^{(i)}(x), \qquad q^{(i)}(x) = \frac{w_6(x)}{x - x_i}, \qquad D_i = \prod_{j \ne i}(x_i - x_j).$$

Bảng tích (hàng cuối là hệ số của $w_6 = \sum p_l x^l$; $A_{0,0} = 1$, $A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{k-1}A_{k-1,l}$):

x_{k-1}	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
							1
1.2						1	−1.2
1.5					1	−2.7	1.8
1.7				1	−4.4	6.39	−3.06
1.8			1	−6.2	14.31	−14.562	5.508
2.1		1	−8.3	27.33	−44.613	36.0882	−11.5668
2.3	1	−10.6	46.42	−107.472	138.6981	−94.56966	26.60364

Bảng thương (hàng i: chia w_6 cho $(x - x_i)$ bằng Horner; $Q_{i,l}$ là hệ số của x^l trong $q^{(i)}$, p_l lấy ở hàng cuối bảng tích):

$$Q_{i,5} = p_6 = 1, \qquad Q_{i,l-1} = p_l + x_i\,Q_{i,l}\ \ (l = 5, \dots, 1), \qquad \text{dư} = p_0 + x_i\,Q_{i,0} = 0.$$

i	x_i	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1	dư
0	1.2	1	−9.4	35.14	−65.304	60.3333	−22.1697	0
1	1.5	1	−9.1	32.77	−58.317	51.2226	−17.73576	0
2	1.7	1	−8.9	31.29	−54.279	46.4238	−15.6492	0
3	1.8	1	−8.8	30.58	−52.428	44.3277	−14.7798	0
4	2.1	1	−8.5	28.57	−47.475	39.0006	−12.6684	0
5	2.3	1	−8.3	27.33	−44.613	36.0882	−11.5668	0

Bảng hệ số (ô hàng i, cột j: $x_i - x_j$; D_i là tích các ô $j \ne i$ của hàng i):

i	x_i	$j=0$	1	2	3	4	5	D_i	y_i	y_i/D_i
0	1.2	–	−0.3	−0.5	−0.6	−0.9	−1.1	−0.0891	0.892	−10.011223
1	1.5	0.3	–	−0.2	−0.3	−0.6	−0.8	0.00864	1.179	136.458333
2	1.7	0.5	0.2	–	−0.1	−0.4	−0.6	−0.0024	1.358	−565.833333
3	1.8	0.6	0.3	0.1	–	−0.3	−0.5	0.0027	1.445	535.185185
4	2.1	0.9	0.6	0.4	0.3	–	−0.2	−0.01296	1.688	−130.246914
5	2.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.2	–	0.0528	1.839	34.829545

Hệ số của P_5: với vector hàng $Y = \left(\frac{y_0}{D_0}, \ldots, \frac{y_5}{D_5}\right)$ và ma trận Q (6 cột hệ số của bảng thương):

$$P_5 = Y \cdot Q = \big(0.381594;\ -3.364759;\ 11.720314;\ -20.267374;\ 18.363141;\ -6.183818\big)$$

Kết luận.

$$P_5(x) = 0.381594x^5 - 3.364759x^4 + 11.720314x^3 - 20.267374x^2 + 18.363141x - 6.183818$$

Câu 8. Đa thức nội suy Newton tiến (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Mốc không cách đều nên dùng tỷ sai phân.

a) Đa thức Newton tiến

Bảng tỷ sai phân (hàng i, cột TSPk là $f[x_{i-k}, \ldots, x_i]$; đường chéo khung $= c_k$):

$$f[x_{i-k}, \ldots, x_i] = \frac{f[x_{i-k+1}, \ldots, x_i] - f[x_{i-k}, \ldots, x_{i-1}]}{x_i - x_{i-k}}.$$

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	1.2	$\boxed{0.7247}$					
1	1.5	0.1415	$\boxed{-1.944}$				
2	1.7	−0.2577	−1.996	$\boxed{-0.104}$			
3	1.9	−0.6466	−1.9445	0.12875	$\boxed{0.3325}$		
4	2.1	−1.0097	−1.8155	0.3225	0.322917	$\boxed{-0.010648}$	
5	2.4	−1.4748	−1.550333	0.530333	0.296905	−0.028902	$\boxed{-0.015212}$

Hệ số:

$$\begin{aligned} C &= \big(y_0;\ f[x_0,x_1];\ f[x_0,\ldots,x_2];\ f[x_0,\ldots,x_3];\ f[x_0,\ldots,x_4];\ f[x_0,\ldots,x_5]\big) \\ &= \big(0.7247;\ -1.944;\ -0.104;\ 0.3325;\ -0.010648;\ -0.015212\big) \end{aligned}$$

Dạng Newton tiến $P_5(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k\,\omega_k(x)$, $\omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i)$:

$$\begin{aligned} P_5(x) = {} & 0.7247 - 1.944(x-1.2) - 0.104(x-1.2)(x-1.5) \\ & + 0.3325(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7) - 0.010648(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9) \\ & - 0.015212(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9)(x-2.1) \end{aligned}$$

Rút gọn về dạng chính tắc bằng bảng tích (hàng k: $\omega_k = \omega_{k-1}\cdot(x - x_{k-1})$; $A_{k,l}$ là hệ số của x^l trong ω_k):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{k-1}\,A_{k-1,l} \quad (l = 0, \ldots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(x)$)					
k	x_{k-1}	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0							1
1	1.2					1	−1.2
2	1.5				1	−2.7	1.8
3	1.7			1	−4.4	6.39	−3.06
4	1.9		1	−6.3	14.75	−15.201	5.814
5	2.1	1	−8.4	27.98	−46.176	37.7361	−12.2094

Vector hệ số của $P_5(x)$:

$$P_5 = C \cdot A = \big(-0.015212;\ 0.11713;\ -0.026038;\ -1.021647;\ 0.04931;\ 1.976667\big)$$

$$P_5(x) = -0.015212x^5 + 0.11713x^4 - 0.026038x^3 - 1.021647x^2 + 0.04931x + 1.976667$$

b) Tính gần đúng $f(1.8)$, $f'''(1.8)$

Horner chia lặp P_5 tại $c = 1.8$ (Câu 4c):

$$f(1.8) \approx P_5(1.8) = r_0 = -0.454424, \qquad f'''(1.8) \approx P_5'''(1.8) = 3!\, r_3 = 6 \cdot 0.324438 = 1.946627.$$

Câu 9. Đa thức nội suy Newton lùi (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Mốc không cách đều nên dùng tỷ sai phân; Newton lùi xuất phát từ $x_5 = 3.2$.

a) Đa thức Newton lùi

Bảng tỷ sai phân (hàng i, cột TSPk là $f[x_{i-k}, \ldots, x_i]$; hàng cuối khung $= c_k$):

$$f[x_{i-k}, \ldots, x_i] = \frac{f[x_{i-k+1}, \ldots, x_i] - f[x_{i-k}, \ldots, x_{i-1}]}{x_i - x_{i-k}}.$$

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.2	1.617					
1	2.3	1.4914	-1.256				
2	2.6	1.031	-1.534667	-0.696667			
3	2.7	0.8548	-1.762	-0.568333	0.256667		
4	3	0.2822	-1.908667	-0.366667	0.288095	0.039286	
5	3.2	$\boxed{-0.1167}$	$\boxed{-1.9945}$	$\boxed{-0.171667}$	$\boxed{0.325}$	$\boxed{0.041005}$	$\boxed{0.00172}$

Hệ số:

$$C = \big(y_5;\ f[x_4, x_5];\ f[x_3, \ldots, x_5];\ f[x_2, \ldots, x_5];\ f[x_1, \ldots, x_5];\ f[x_0, \ldots, x_5]\big)$$
$$= \big(-0.1167;\ -1.9945;\ -0.171667;\ 0.325;\ 0.041005;\ 0.00172\big)$$

Dạng Newton lùi $P_5(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k\, \omega_k(x)$, $\omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_{5-i})$:

$$\begin{aligned} P_5(x) = {} & -0.1167 - 1.9945(x - 3.2) - 0.171667(x - 3.2)(x - 3) \\ & + 0.325(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7) + 0.041005(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7)(x - 2.6) \\ & + 0.00172(x - 3.2)(x - 3)(x - 2.7)(x - 2.6)(x - 2.3) \end{aligned}$$

Bảng tích (hàng k: $\omega_k = \omega_{k-1} \cdot (x - x_{6-k})$; $A_{k,l}$ là hệ số của x^l trong ω_k):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - x_{6-k}\, A_{k-1,l} \quad (l = 0, \ldots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(x)$)					
k	x_{6-k}	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0							1
1	3.2					1	-3.2
2	3				1	-6.2	9.6
3	2.7			1	-8.9	26.34	-25.92
4	2.6		1	-11.5	49.48	-94.404	67.392
5	2.3	1	-13.8	75.93	-208.208	284.5212	-155.0016

Vector hệ số của $P_5(x)$:

$$P_5 = C \cdot A = \big(0.00172;\ 0.017275;\ -0.015993;\ -1.393254;\ 4.248526;\ -1.309409\big)$$

$$P_5(x) = 0.00172x^5 + 0.017275x^4 - 0.015993x^3 - 1.393254x^2 + 4.248526x - 1.309409$$

b) Tính gần đúng $f(2.4)$, $f^{(4)}(2.4)$

Horner chia lặp P_5 tại $c = 2.4$ (Câu 4c):

$$f(2.4) \approx P_5(2.4) = r_0 = 1.350886, \qquad f^{(4)}(2.4) \approx P_5^{(4)}(2.4) = 4!\, r_4 = 24 \cdot 0.03791 = 0.909841.$$

Câu 10. Thuật toán đa thức nội suy Newton tiến / lùi

Thuật toán: Newton tiến / lùi, mốc bất kỳ

Input: vector $x = (x_0, \ldots, x_n)$, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; chiều (tiến hoặc lùi); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector $a = (a_n, \ldots, a_0)$ với $P_n(x) = \sum_l a_l x^l$; vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Khởi tạo ma trận T cỡ $(n+1) \times (n+1)$ ($T_{i,k} = f[x_{i-k}, \ldots, x_i]$).
Lặp $i = 0, \ldots, n$: đặt $T_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = k, \ldots, n$: tính $T_{i,k} := \dfrac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{x_i - x_{i-k}}$.

Bước 2: Lặp $k = 0, \ldots, n$:
nếu tiến thì đặt $c_k := T_{k,k}$;
nếu lùi thì đặt $c_k := T_{n,k}$.

Bước 3: Khởi tạo vector $e = (e_0, e_1, \ldots, e_n) := (1, 0, \ldots, 0)$, $a = (a_0, a_1, \ldots, a_n) := (c_0, 0, \ldots, 0)$, gồm $n+1$ phần tử.
Lặp $k = 1, \ldots, n$:

3.1: Nếu tiến thì đặt $z := x_{k-1}$; nếu lùi thì đặt $z := x_{n-k+1}$.
Nhân vector e với $(x - z)$ theo thuật toán Câu 5a.

3.2: Lặp $l = 0, \ldots, k$: tính $a_l := a_l + c_k\, e_l$.

Bước 4: Gọi thuật toán Câu 4c với vector a, $c := \bar{x}$, cấp $k := r$, được vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j = P_n^{(j)}(\bar{x})$.
Dừng thuật toán, trả về a và f.

Thuật toán: Newton tiến / lùi, mốc cách đều

Input: vector $x = (x_0, \ldots, x_n)$ cách đều, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; chiều (tiến hoặc lùi); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r.

Output: vector $b = (b_n, \ldots, b_0)$ với $P_n(t) = \sum_l b_l t^l$ ($t = \frac{x - x_0}{h}$ nếu tiến, $t = \frac{x - x_n}{h}$ nếu lùi); vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Nếu $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dùng thuật toán mốc bất kỳ, dừng thuật toán.

Bước 2: Khởi tạo ma trận T cỡ $(n+1) \times (n+1)$ ($T_{i,k} = \Delta^k y_{i-k}$).
Lặp $i = 0, \ldots, n$: đặt $T_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = k, \ldots, n$: tính $T_{i,k} := T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \ldots, n$:
nếu tiến thì tính $c_k := T_{k,k}/k!$;
nếu lùi thì tính $c_k := T_{n,k}/k!$.

Bước 4: Khởi tạo vector $e = (e_0, e_1, \ldots, e_n) := (1, 0, \ldots, 0)$, $b = (b_0, b_1, \ldots, b_n) := (c_0, 0, \ldots, 0)$, gồm $n+1$ phần tử.
Lặp $k = 1, \ldots, n$:

4.1: Nếu tiến thì đặt $z := k - 1$; nếu lùi thì đặt $z := -(k-1)$.
Nhân vector e với $(t - z)$ theo thuật toán Câu 5a.

4.2: Lặp $l = 0, \ldots, k$: tính $b_l := b_l + c_k\, e_l$.

Bước 5: Nếu tiến thì tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$; nếu lùi thì tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_n)/h$.

Bước 6: Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{t}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

Câu 11. Trích xuất mốc và nội suy Newton trên bảng dài

a) Thuật toán trích xuất k điểm nội suy phù hợp để tính $f(\bar{x})$

Thuật toán: Trích xuất k mốc gần $\bar{x}$ nhất

Input: vector $x = (x_0, \ldots, x_n)$ cách đều, $y = (y_0, \ldots, y_n)$; điểm $\bar{x}$; số mốc k.

Output: chỉ số L, R ($R - L + 1 = k$); vector $X = (x_L, \ldots, x_R)$, $Y = (y_L, \ldots, y_R)$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu $k < 1$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $k > n + 1$ thì báo "không đủ mốc", đặt $k := n + 1$.
Nếu $\bar{x} < x_0$ hoặc $\bar{x} > x_n$ thì cảnh báo ngoại suy.

Bước 1: Tìm mốc gần $\bar{x}$ nhất: tính $j :=$ round $\dfrac{\bar{x} - x_0}{h}$ (số nguyên gần nhất).
Nếu $j < 0$ thì đặt $j := 0$; nếu $j > n$ thì đặt $j := n$.
Đặt $L := j$, $R := j$.

Bước 2: Lặp $s = 2, \ldots, k$:
nếu $L = 0$ thì $R := R + 1$;
ngược lại nếu $R = n$ thì $L := L - 1$;
ngược lại nếu $\bar{x} - x_{L-1} \le x_{R+1} - \bar{x}$ thì $L := L - 1$, còn không thì $R := R + 1$.

Bước 3: Đặt $X := (x_L, \ldots, x_R)$, $Y := (y_L, \ldots, y_R)$.
Dừng thuật toán, trả về L, R, X, Y.

b) Trích xuất 9 điểm cho $\bar{x} = 3.52$

Xử lý dữ liệu. File `data Câu 11.xlsx` (sheet đầu): cột A là x, cột B là y; ô B1 $= 2.95$ không có x đi kèm nên bị loại (dòng 1, ô x rỗng). Còn 141 mốc $x = 1, \ldots, 15$, cách đều $h = 0.1$.

Thuật toán câu a ($\bar{x} = 3.52$, $k = 9$): mốc gần $\bar{x}$ nhất là $x_{25} = 3.5$ ($j =$ round $\frac{3.52-1}{0.1} = 25$); thêm lần lượt $x_{26}, x_{24}, x_{27}, x_{23}, x_{28}, x_{22}, x_{29}, x_{21} \Rightarrow L = 21$, $R = 29$. Đánh số lại $i = 0..8$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
y_i	3.1624709	3.1125386	3.0634802	3.016785	2.9739188	2.936309	2.9053306	2.8822923	2.8684234

c) Đa thức Newton tiến, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 9 mốc cách đều $h = 0.1$ nên dùng Newton tiến mốc cách đều, $t = \dfrac{x - x_0}{h} = \dfrac{x - 3.1}{0.1}$.

Bảng sai phân (hàng i, cột Δ^k là $\Delta^k y_{i-k}$; đường chéo khung $= \Delta^k y_0$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad (k = 1, \dots, 8;\ i = 0, \dots, 8-k).$$

i	x_i	y_i	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5	Δ^6	Δ^7	Δ^8
0	3.1	3.1624709								
1	3.2	3.1125386	−0.0499323							
2	3.3	3.0634802	−0.0490584	0.0008739						
3	3.4	3.0167850	−0.0466952	0.0023632	0.0014893					
4	3.5	2.9739188	−0.0428662	0.0038290	0.0014658	−0.0000235				
5	3.6	2.9363090	−0.0376098	0.0052564	0.0014274	−0.0000384	−0.0000149			
6	3.7	2.9053306	−0.0309784	0.0066314	0.0013750	−0.0000524	−0.0000140	0.0000009		
7	3.8	2.8822923	−0.0230383	0.0079401	0.0013087	−0.0000663	−0.0000139	0.0000001	−0.0000008	
8	3.9	2.8684234	−0.0138689	0.0091694	0.0012293	−0.0000794	−0.0000131	0.0000008	0.0000007	0.0000015

Hệ số:

$$\begin{aligned} C &= \left(y_0;\ \Delta y_0;\ \frac{\Delta^2 y_0}{2!};\ \frac{\Delta^3 y_0}{3!};\ \frac{\Delta^4 y_0}{4!};\ \frac{\Delta^5 y_0}{5!};\ \frac{\Delta^6 y_0}{6!};\ \frac{\Delta^7 y_0}{7!};\ \frac{\Delta^8 y_0}{8!} \right) \\ &= \big(3.162471;\ -0.049932;\ 0.000437;\ 0.000248;\ -9.791667 \cdot 10^{-7}; \\ &\quad -1.241667 \cdot 10^{-7};\ 1.25 \cdot 10^{-9};\ -1.587302 \cdot 10^{-10};\ 3.720238 \cdot 10^{-11}\big) \end{aligned}$$

Bảng tích theo t (hàng k: $\omega_k(t) = \omega_{k-1}(t) \cdot (t - z_{k-1})$, $z_{k-1} = k - 1$; $A_{k,l}$ là hệ số của t^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - (k-1)\, A_{k-1,l} \quad (l = 0, \dots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(t)$)								
k	z_{k-1}	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0										1
1	0								1	0
2	1							1	−1	0
3	2						1	−3	2	0
4	3					1	−6	11	−6	0
5	4				1	−10	35	−50	24	0
6	5			1	−15	85	−225	274	−120	0
7	6		1	−21	175	−735	1624	−1764	720	0
8	7	1	−28	322	−1960	6769	−13132	13068	−5040	0

Vector hệ số của $P_8(t) = \sum_{k=0}^{8} c_k\, \omega_k(t)$:

$$\begin{aligned} P_8 = C \cdot A = \big(&3.720238 \cdot 10^{-11};\ -1.200397 \cdot 10^{-9};\ 1.65625 \cdot 10^{-8};\ -2.436111 \cdot 10^{-7}; \\ &7.372396 \cdot 10^{-7};\ 0.000249;\ -0.000311;\ -0.04987;\ 3.162471\big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_8(t) = {} & 3.720238 \cdot 10^{-11}\, t^8 - 1.200397 \cdot 10^{-9}\, t^7 + 1.65625 \cdot 10^{-8}\, t^6 - 2.436111 \cdot 10^{-7}\, t^5 \\ & + 7.372396 \cdot 10^{-7}\, t^4 + 0.000249 t^3 - 0.000311 t^2 - 0.04987 t + 3.162471 \end{aligned}$$

Tính tại $\bar{x} = 3.52$: $\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = 4.2$. Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(3.52) \approx P_8(\bar{t}) = 2.965931, \qquad f'(3.52) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{-0.039392}{0.1} = -0.393918.$$

Câu 12. Đa thức nội suy Gauss I

Phương pháp. 9 mốc cách đều, $\bar{t} = 0.8 > 0$ nên dùng Gauss I, mốc trung tâm $x_0 = 9.6$ ($i = -4..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x - x_0}{h}$.

a) Lập đa thức Gauss I

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}t(t-1) + \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}(t+1)t(t-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}(t+1)t(t-1)(t-2) + \cdots$$

Bảng sai phân (hàng i chứa $y_i, \Delta y_i, \Delta^2 y_i, \ldots$; ô khung: $\Delta^k y_{-\lfloor k/2 \rfloor}$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad (k = 1, \ldots, 8;\ i = -4, \ldots, 4-k).$$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	9.2	9.4341319	−0.0033555	−0.0013067	0.0010457	0.0000028	−0.0000108	0.0000004	0.0000000	−0.0000002
−3	9.3	9.4307764	−0.0046622	−0.0002610	0.0010485	−0.0000080	−0.0000104	0.0000004	−0.0000002	
−2	9.4	9.4261142	−0.0049232	0.0007875	0.0010405	−0.0000184	−0.0000100	0.0000002		
−1	9.5	9.4211910	−0.0041357	0.0018280	0.0010221	−0.0000284	−0.0000098			
0	9.6	9.4170553	−0.0023077	0.0028501	0.0009937	−0.0000382				
1	9.7	9.4147476	0.0005424	0.0038438	0.0009555					
2	9.8	9.4152900	0.0043862	0.0047993						
3	9.9	9.4196762	0.0091855							
4	10	9.4288617								

Hệ số:

$$\begin{aligned} C &= \left(y_0;\ \Delta y_0;\ \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right) \\ &= \big(9.417055;\ -0.002308;\ 0.000914;\ 0.00017;\ -7.666667 \cdot 10^{-7}; \\ &\quad -8.333333 \cdot 10^{-8};\ 5.555556 \cdot 10^{-10};\ -3.968254 \cdot 10^{-11};\ -4.960317 \cdot 10^{-12}\big) \end{aligned}$$

Bảng tích (hàng k: $\omega_k(t) = \omega_{k-1}(t) \cdot (t - z_{k-1})$, $z = 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4$; $A_{k,l}$ là hệ số của t^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{k,l} = A_{k-1,l-1} - z_{k-1}\, A_{k-1,l} \quad (l = 0, \ldots, k).$$

		ma trận A (hàng k: hệ số của $\omega_k(t)$)								
k	z_{k-1}	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0										1
1	0								1	0
2	1							1	−1	0
3	−1						1	0	−1	0
4	2					1	−2	−1	2	0
5	−2				1	0	−5	0	4	0
6	3			1	−3	−5	15	4	−12	0
7	−3		1	0	−14	0	49	0	−36	0
8	4	1	−4	−14	56	49	−196	−36	144	0

Vector hệ số của $P_8(t) = \sum_{k=0}^{8} c_k\, \omega_k(t)$:

$$\begin{aligned} P_8 = C \cdot A = \big(&-4.960317 \cdot 10^{-12};\ -1.984127 \cdot 10^{-11};\ 6.25 \cdot 10^{-10};\ -8.472222 \cdot 10^{-8}; \\ &-7.696875 \cdot 10^{-7};\ 0.000172;\ 0.000915;\ -0.003394;\ 9.417055\big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_8(t) = &-4.960317 \cdot 10^{-12}\, t^8 - 1.984127 \cdot 10^{-11}\, t^7 + 6.25 \cdot 10^{-10}\, t^6 - 8.472222 \cdot 10^{-8}\, t^5 \\ &- 7.696875 \cdot 10^{-7}\, t^4 + 0.000172 t^3 + 0.000915 t^2 - 0.003394 t + 9.417055 \end{aligned}$$

với $t = (x - 9.6)/0.1$.

b) Tính gần đúng $f(9.68)$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = 0.8$. Horner chia P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4a): $f(9.68) \approx P_8(\bar{t}) = 9.415013$.

Câu 13. Đa thức nội suy Stirling

Phương pháp. 9 mốc cách đều (số lẻ) nên dùng Stirling, mốc trung tâm $x_0 = 1.8$ ($i = -4..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x - x_0}{h}$.

a) Lập đa thức Stirling

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \cdots$$

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j-1}y_{-j}, \Delta^{2j-1}y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j}y_{-j}$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1}y_{i+1} - \Delta^{k-1}y_i \quad (k = 1,\ldots,8;\ i = -4,\ldots,4-k).$$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	1.4	2.4347052	0.1126575	−0.0104650	−0.0000217	0.0001043	0.0000002	−0.0000069	0.0000307	−0.0001145
−3	1.5	2.5473627	0.1021925	−0.0104867	0.0000826	0.0001045	−0.0000067	0.0000238	−0.0000838	
−2	1.6	2.6495552	0.0917058	−0.0104041	0.0001871	0.0000978	0.0000171	−0.0000600		
−1	1.7	2.7412610	0.0813017	−0.0102170	0.0002849	0.0001149	−0.0000429			
0	1.8	2.8225627	0.0710847	−0.0099321	0.0003998	0.0000720				
1	1.9	2.8936474	0.0611526	−0.0095323	0.0004718					
2	2	2.9548000	0.0516203	−0.0090605						
3	2.1	3.0064203	0.0425598							
4	2.2	3.0489801								

Hệ số:

$$\begin{aligned}
c_0 &= y_0 = 2.8225627\\
C_{\text{chẵn}} &= \left(\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right)\\
&= \left(-0.005109;\ 4.075\cdot 10^{-6};\ 3.305556\cdot 10^{-8};\ -2.839782\cdot 10^{-9}\right)\\
C_{\text{lẻ}} &= \left(\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2};\ \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2\cdot 3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2\cdot 5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2\cdot 7!}\right)\\
&= \left(0.076193;\ 3.933333\cdot 10^{-5};\ 4.333333\cdot 10^{-8};\ -5.267857\cdot 10^{-9}\right)
\end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = t^2$ (hàng j: $\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u)\cdot(u - j^2)$; $A_{j,l}$ là hệ số của u^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - j^2 A_{j-1,l} \quad (l = 0,\ldots,j).$$

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	j^2	u^3	u^2	u	1
0					1
1	1			1	−1
2	4		1	−5	4
3	9	1	−14	49	−36

$$\begin{aligned}
P_{\text{chẵn}} &= C_{\text{chẵn}}\cdot A = \left(-2.839782\cdot 10^{-9};\ 7.28125\cdot 10^{-8};\ 3.770573\cdot 10^{-6};\ -0.005112\right)\\
P_{\text{lẻ}} &= C_{\text{lẻ}}\cdot A = \left(-5.267857\cdot 10^{-9};\ 1.170833\cdot 10^{-7};\ 3.885854\cdot 10^{-5};\ 0.076154\right)
\end{aligned}$$

Ghép hệ số (xen kẽ chẵn, lẻ) theo $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:

$$\begin{aligned}
P_8(t) = {} & -2.839782\cdot 10^{-9}\,t^8 - 5.267857\cdot 10^{-9}\,t^7 + 7.28125\cdot 10^{-8}\,t^6 + 1.170833\cdot 10^{-7}\,t^5\\
& + 3.770573\cdot 10^{-6}\,t^4 + 3.885854\cdot 10^{-5}\,t^3 - 0.005112t^2 + 0.076154t + 2.822563
\end{aligned}$$

với $t = (x - 1.8)/0.1$.

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 1.63$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = -1.7$. Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(1.63) \approx P_8(\bar{t}) = 2.678167, \qquad f'(1.63) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{0.093798}{0.1} = 0.937977.$$

Câu 14. Đa thức nội suy Bessel

Đề (đã sửa). Câu 14b ghi $\bar{x} = 1.63$ (ngoài bảng $[5; 5.7]$); sửa thành $\bar{x} = 5.23$.
Phương pháp. 8 mốc cách đều (số chẵn) nên dùng Bessel, hai mốc chính giữa $x_0 = 5.3$, $x_1 = 5.4$ ($i = -3..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x - x_0}{h}$.

a) Lập đa thức Bessel

$$P(x_0 + th) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \Big(t - \frac{1}{2}\Big)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(t - \frac{1}{2})t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots$$

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j} y_{-j}, \Delta^{2j} y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j+1} y_{-j}$):

$$\Delta^0 y_i = y_i, \qquad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad (k = 1, \ldots, 7;\ i = -3, \ldots, 4 - k).$$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
−3	5	3.9931011	0.1347557	0.0097133	−0.0004441	−0.0000935	0.0000077	−0.0000065	0.0000262
−2	5.1	4.1278568	0.1444690	0.0092692	−0.0005376	−0.0000858	0.0000012	0.0000197	
−1	5.2	4.2723258	0.1537382	0.0087316	−0.0006234	−0.0000846	0.0000209		
0	5.3	4.4260640	0.1624698	0.0081082	−0.0007080	−0.0000637			
1	5.4	4.5885338	0.1705780	0.0074002	−0.0007717				
2	5.5	4.7591118	0.1779782	0.0066285					
3	5.6	4.9370900	0.1846067						
4	5.7	5.1216967							

Hệ số:

$$\begin{aligned} C_{\text{chẵn}} &= \left(\frac{y_0 + y_1}{2};\ \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2 \cdot 2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2 \cdot 4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2 \cdot 6!}\right) \\ &= \big(4.507299;\ 0.00421;\ -3.55 \cdot 10^{-6};\ 9.166667 \cdot 10^{-9}\big) \\ C_{\text{lẻ}} &= \left(\Delta y_0;\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}\right) \\ &= \big(0.16247;\ -0.000104;\ 1 \cdot 10^{-8};\ 5.198413 \cdot 10^{-9}\big) \end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = v^2$, $v = t - \frac{1}{2}$ (hàng j: $\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u) \cdot \big(u - (j - \frac{1}{2})^2\big)$; $A_{j,l}$ là hệ số của u^l):

$$A_{0,0} = 1, \qquad A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - \big(j - \tfrac{1}{2}\big)^2 A_{j-1,l} \quad (l = 0, \ldots, j).$$

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	$(j - \frac{1}{2})^2$	u^3	u^2	u	1
0					1
1	0.25			1	−0.25
2	2.25		1	−2.5	0.5625
3	6.25	1	−8.75	16.1875	−3.515625

$$P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A = \big(9.166667 \cdot 10^{-9};\ -3.630208 \cdot 10^{-6};\ 0.004219;\ 4.506244\big)$$
$$P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A = \big(5.198413 \cdot 10^{-9};\ -3.548611 \cdot 10^{-8};\ -0.000104;\ 0.162496\big)$$

Ghép hệ số (xen kẽ lẻ, chẵn) theo $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$:

$$P_7(v) = 5.198413 \cdot 10^{-9}\,v^7 + 9.166667 \cdot 10^{-9}\,v^6 - 3.548611 \cdot 10^{-8}\,v^5 - 3.630208 \cdot 10^{-6}\,v^4 - 0.000104v^3 + 0.004219v^2 + 0.162496v + 4.506244$$

với $v = t - \frac{1}{2} = (x - 5.35)/0.1$.

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 5.23$

$\bar{t} = \dfrac{\bar{x} - x_0}{h} = -0.7$, $\bar{v} = \bar{t} - \frac{1}{2} = -1.2$. Horner chia lặp P_7 tại $\bar{v}$ (Câu 4c):

$$f(5.23) \approx P_7(\bar{v}) = 4.317497, \qquad f'(5.23) \approx \frac{P_7'(\bar{v})}{h} = \frac{0.151946}{0.1} = 1.519463.$$

Câu 15. Thuật toán Gauss I, Gauss II, Stirling, Bessel

a) Gauss I, Gauss II

Thuật toán: Gauss I / Gauss II

Input: vector x, y (mốc cách đều); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r; số mốc dùng m; công thức (Gauss I hoặc Gauss II).

Output: vector $b = (b_n, \dots, b_0)$ với $P(t) = \sum_l b_l t^l$, $t = \frac{x - x_0}{h}$; vector $f = (f_0, \dots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \dots, n-1$:
  nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu $m < 1$ hoặc $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $m > n + 1$ thì đặt $m := n + 1$.

Bước 1: Gọi thuật toán Câu 11a với x, y, $\bar{x}$, $k := m$, được X, Y.
Đặt $n := m - 1$.
Nếu Gauss I thì đặt $q := \lfloor n/2 \rfloor$; nếu Gauss II thì đặt $q := \lceil n/2 \rceil$.
Lấy mốc thứ q của X (đếm từ 0) làm x_0, đánh số lại X, Y thành x_i, y_i, $i = -q, \dots, n - q$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận D, hàng $i = -q, \dots, n - q$, cột $k = 0, \dots, n$ ($D_{i,k} = \Delta^k y_i$).
Lặp $i = -q, \dots, n - q$: đặt $D_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \dots, n$; $i = -q, \dots, n - q - k$: tính $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \dots, n$:
  nếu Gauss I thì tính $c_k := D_{-\lfloor k/2 \rfloor, k}/k!$ và đặt $z_k := (-1)^{k+1}\lceil k/2 \rceil$ ($z = 0, 1, -1, 2, \dots$);
  nếu Gauss II thì tính $c_k := D_{-\lceil k/2 \rceil, k}/k!$ và đặt $z_k := (-1)^{k}\lceil k/2 \rceil$ ($z = 0, -1, 1, -2, \dots$).

Bước 4: Khởi tạo vector $e = (e_0, e_1, \dots, e_n) := (1, 0, \dots, 0)$, $b = (b_0, b_1, \dots, b_n) := (c_0, 0, \dots, 0)$, gồm $n+1$ phần tử.
Lặp $k = 1, \dots, n$:

4.1: Nhân vector e với $(t - z_{k-1})$ theo thuật toán Câu 5a.

4.2: Lặp $l = 0, \dots, k$: tính $b_l := b_l + c_k\,e_l$.

Bước 5: Tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$.
Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{t}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

b) Stirling

Thuật toán: Stirling

Input: vector x, y (mốc cách đều); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r; số mốc dùng m.

Output: vector $b = (b_n, \ldots, b_0)$ với $P(t) = \sum_l b_l t^l$, $t = \frac{x - x_0}{h}$; vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $m > n + 1$ thì đặt $m := n + 1$.
Nếu m chẵn thì đặt $m := m - 1$.
Nếu $m < 3$ thì báo lỗi (cần ít nhất 3 mốc), dừng thuật toán.

Bước 1: Gọi thuật toán Câu 11a với x, y, $\bar{x}$, $k := m$, được X, Y.
Đặt $n := m - 1$, $s := n/2$.
Lấy mốc chính giữa của X làm x_0, đánh số lại X, Y thành x_i, y_i, $i = -s, \ldots, s$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận D, hàng $i = -s, \ldots, s$, cột $k = 0, \ldots, n$ ($D_{i,k} = \Delta^k y_i$).
Lặp $i = -s, \ldots, s$: đặt $D_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = -s, \ldots, s - k$: tính $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$.

Bước 3: Lặp $j = 1, \ldots, s$:
tính $c_{2j-1} := \dfrac{D_{-j,2j-1} + D_{-j+1,2j-1}}{2\,(2j-1)!}$;
tính $c_{2j} := \dfrac{D_{-j,2j}}{(2j)!}$.

Bước 4: Khởi tạo vector $e = (e_0, e_1, \ldots, e_{s-1}) := (1, 0, \ldots, 0)$, $\alpha = (\alpha_0, \ldots, \alpha_{s-1}) := (c_1, 0, \ldots, 0)$, $\beta = (\beta_0, \ldots, \beta_{s-1}) := (c_2, 0, \ldots, 0)$, gồm s phần tử ($u = t^2$; α, β là hệ số của $P_{\text{lẻ}}(u)$, $P_{\text{chẵn}}(u)$).
Lặp $j = 1, \ldots, s - 1$:

4.1: Nhân vector e với $(u - j^2)$ theo thuật toán Câu 5a.

4.2: Lặp $l = 0, \ldots, j$: tính $\alpha_l := \alpha_l + c_{2j+1}e_l$, $\beta_l := \beta_l + c_{2j+2}e_l$.

Bước 5: Ghép $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:
đặt $b_0 := y_0$;
lặp $l = 0, \ldots, s - 1$: đặt $b_{2l+1} := \alpha_l$, $b_{2l+2} := \beta_l$.

Bước 6: Tính $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$.
Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{t}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j/h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

c) Bessel

Thuật toán: Bessel

Input: vector x, y (mốc cách đều); điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm r; số mốc dùng m.

Output: vector $b = (b_n, \ldots, b_0)$ với $P(v) = \sum_l b_l v^l$, $v = t - \frac{1}{2}$; vector $f = (f_0, \ldots, f_r)$, $f_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n-1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì báo "mốc không cách đều", dừng thuật toán.
Nếu $r < 0$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $m > n + 1$ thì đặt $m := n + 1$.
Nếu m lẻ thì đặt $m := m - 1$.
Nếu $m < 2$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.

Bước 1: Gọi thuật toán Câu 11a với x, y, $\bar{x}$, $k := m$, được X, Y.
Đặt $n := m - 1$, $s := \frac{n+1}{2}$.
Lấy mốc thứ $s - 1$ của X (đếm từ 0) làm x_0 (x_0, x_1 là hai mốc chính giữa), đánh số lại X, Y thành x_i, y_i, $i = -(s-1), \ldots, s$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận D, hàng $i = -(s-1), \ldots, s$, cột $k = 0, \ldots, n$ ($D_{i,k} = \Delta^k y_i$).
Lặp $i = -(s-1), \ldots, s$: đặt $D_{i,0} := y_i$.
Lặp lồng $k = 1, \ldots, n$; $i = -(s-1), \ldots, s-k$: tính $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$.

Bước 3: Lặp $j = 0, \ldots, s-1$:
tính $c_{2j} := \dfrac{D_{-j,2j} + D_{-j+1,2j}}{2\,(2j)!}$;
tính $c_{2j+1} := \dfrac{D_{-j,2j+1}}{(2j+1)!}$.

Bước 4: Khởi tạo vector $e = (e_0, e_1, \ldots, e_{s-1}) := (1, 0, \ldots, 0)$, $\alpha = (\alpha_0, \ldots, \alpha_{s-1}) := (c_1, 0, \ldots, 0)$, $\beta = (\beta_0, \ldots, \beta_{s-1}) := (c_0, 0, \ldots, 0)$, gồm s phần tử ($u = v^2$; α, β là hệ số của $P_{\text{lẻ}}(u)$, $P_{\text{chẵn}}(u)$).
Lặp $j = 1, \ldots, s-1$:

4.1: Nhân vector e với $\left(u - (j - \frac{1}{2})^2\right)$ theo thuật toán Câu 5a.
4.2: Lặp $l = 0, \ldots, j$: tính $\alpha_l := \alpha_l + c_{2j+1}e_l$, $\beta_l := \beta_l + c_{2j}e_l$.

Bước 5: Ghép $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$:
lặp $l = 0, \ldots, s-1$: đặt $b_{2l} := \beta_l$, $b_{2l+1} := \alpha_l$.

Bước 6: Tính $\bar{v} := (\bar{x} - x_0)/h - \frac{1}{2}$.
Gọi thuật toán Câu 4c với vector b, $c := \bar{v}$, cấp $k := r$, được vector $d = (d_0, \ldots, d_r)$.
Lặp $j = 0, \ldots, r$: tính $f_j := d_j / h^j$.
Dừng thuật toán, trả về b và f.

Câu 16. Trích xuất 9 điểm và nội suy Stirling tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Dữ liệu `data Câu 11.xlsx` đã xử lý ở câu 11b (141 mốc, $h = 0.1$). Thuật toán câu 11a ($\bar{x} = 7.83$, $k = 9$): mốc gần $\bar{x}$ nhất là $x_{68} = 7.8$ ($j = \text{round}\,\frac{7.83-1}{0.1} = 68$); thêm lần lượt $x_{69}, x_{67}, x_{70}, x_{66}, x_{71}, x_{65}, x_{72}, x_{64} \Rightarrow$ 4 mốc trái, 4 mốc phải, $L = 64$, $R = 72$. Số mốc trái bằng số mốc phải nên mốc tâm nằm chính giữa: $x_0 = 7.8$, đánh số lại $i = -4..4$:

i	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
x_i	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.2
y_i	8.7480183	8.9069653	9.0518544	9.182237	9.2978096	9.3984166	9.4840519	9.5548591	9.6111298

b) Đa thức Stirling, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 9 mốc cách đều (số lẻ) nên dùng Stirling, mốc trung tâm $x_0 = 7.8$ ($i = -4..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x-x_0}{h}$:

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \cdots$$

Bảng sai phân ($\Delta^0 y_i = y_i$, $\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$):

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	7.4	8.7480183	0.1589470	−0.0140579	−0.0004486	0.0001451	0.0000028	−0.0000012	−0.0000002	−0.0000003
−3	7.5	8.9069653	0.1448891	−0.0145065	−0.0003035	0.0001479	0.0000016	−0.0000014	−0.0000005	
−2	7.6	9.0518544	0.1303826	−0.0148100	−0.0001556	0.0001495	0.0000002	−0.0000019		
−1	7.7	9.1822370	0.1155726	−0.0149656	−0.0000061	0.0001497	−0.0000017			
0	7.8	9.2978096	0.1006070	−0.0149717	0.0001436	0.0001480				
1	7.9	9.3984166	0.0856353	−0.0148281	0.0002916					
2	8	9.4840519	0.0708072	−0.0145365						
3	8.1	9.5548591	0.0562707							
4	8.2	9.6111298								

Hệ số:

$$\begin{aligned}
c_0 &= y_0 = 9.2978096\\
C_{\text{chẵn}} &= \left(\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3}}{6!};\ \frac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}\right)\\
&= \left(-0.007483;\ 6.229167\cdot 10^{-6};\ -1.944444\cdot 10^{-9};\ -7.440476\cdot 10^{-12}\right)\\
C_{\text{lẻ}} &= \left(\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2};\ \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2\cdot 3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2\cdot 5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2\cdot 7!}\right)\\
&= \left(0.10809;\ -1.3475\cdot 10^{-5};\ 7.5\cdot 10^{-9};\ -6.944444\cdot 10^{-11}\right)
\end{aligned}$$

Bảng tích theo $u = t^2$ ($\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u)\cdot(u - j^2)$: $A_{0,0} = 1$, $A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - j^2 A_{j-1,l}$):

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	j^2	u^3	u^2	u	1
0					1
1	1			1	−1
2	4		1	−5	4
3	9	1	−14	49	−36

$$\begin{aligned}
P_{\text{chẵn}} &= C_{\text{chẵn}}\cdot A = \left(-7.440476\cdot 10^{-12};\ -1.840278\cdot 10^{-9};\ 6.238524\cdot 10^{-6};\ -0.007489\right)\\
P_{\text{lẻ}} &= C_{\text{lẻ}}\cdot A = \left(-6.944444\cdot 10^{-11};\ 8.472222\cdot 10^{-9};\ -1.35159\cdot 10^{-5};\ 0.108103\right)
\end{aligned}$$

Ghép hệ số theo $P(t) = y_0 + t\,P_{\text{lẻ}}(t^2) + t^2 P_{\text{chẵn}}(t^2)$:

$$\begin{aligned}
P_8(t) = {} & -7.440476\cdot 10^{-12}\,t^8 - 6.944444\cdot 10^{-11}\,t^7 - 1.840278\cdot 10^{-9}\,t^6 + 8.472222\cdot 10^{-9}\,t^5\\
& + 6.238524\cdot 10^{-6}\,t^4 - 1.35159\cdot 10^{-5}\,t^3 - 0.007489t^2 + 0.108103t + 9.29781
\end{aligned}$$

với $t = (x - 7.8)/0.1$.

Tại $\bar{t} = \frac{\bar{x}-x_0}{h} = 0.3$**:** Horner chia lặp P_8 tại $\bar{t}$ (Câu 4c):

$$f(7.83) \approx P_8(\bar{t}) = 9.329566, \qquad f'(7.83) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h} = \frac{0.103607}{0.1} = 1.036069.$$

Câu 17. Trích xuất 8 điểm và nội suy Bessel tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Thuật toán câu 11a ($\bar{x} = 7.83$, $k = 8$, dữ liệu câu 11b): mốc gần $\bar{x}$ nhất là $x_{68} = 7.8$ ($j = \text{round}\,\frac{7.83-1}{0.1} = 68$); thêm lần lượt $x_{69}, x_{67}, x_{70}, x_{66}, x_{71}, x_{65}, x_{72} \Rightarrow$ 3 mốc trái, 4 mốc phải, $L = 65$, $R = 72$. $\bar{x}$ nằm giữa hai mốc chính giữa $x_0 = 7.8$ (mốc tâm) và $x_1 = 7.9$, đánh số lại $i = -3..4$:

i	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
x_i	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.2
y_i	8.9069653	9.0518544	9.182237	9.2978096	9.3984166	9.4840519	9.5548591	9.6111298

b) Đa thức Bessel, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 8 mốc cách đều (số chẵn) nên dùng Bessel, hai mốc chính giữa $x_0 = 7.8$, $x_1 = 7.9$ ($i = -3..4$), $h = 0.1$, $t = \frac{x-x_0}{h}$:

$$P(x_0 + th) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \Big(t - \frac{1}{2}\Big)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(t-\frac{1}{2})t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots$$

Bảng sai phân ($\Delta^0 y_i = y_i$, $\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$):

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
-3	7.5	8.9069653	0.1448891	-0.0145065	-0.0003035	0.0001479	0.0000016	$\boxed{-0.0000014}$	$\boxed{-0.0000005}$
-2	7.6	9.0518544	0.1303826	-0.0148100	-0.0001556	$\boxed{0.0001495}$	$\boxed{0.0000002}$	$\boxed{-0.0000019}$	
-1	7.7	9.1822370	0.1155726	$\boxed{-0.0149656}$	$\boxed{-0.0000061}$	$\boxed{0.0001497}$	-0.0000017		
0	7.8	$\boxed{9.2978096}$	$\boxed{0.1006070}$	$\boxed{-0.0149717}$	0.0001436	0.0001480			
1	7.9	$\boxed{9.3984166}$	0.0856353	-0.0148281	0.0002916				
2	8	9.4840519	0.0708072	-0.0145365					
3	8.1	9.5548591	0.0562707						
4	8.2	9.6111298							

Hệ số:

$$C_{\text{chẵn}} = \left(\frac{y_0 + y_1}{2};\ \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2 \cdot 2!};\ \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2 \cdot 4!};\ \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2 \cdot 6!}\right)$$
$$= \big(9.348113;\ -0.007484;\ 6.233333 \cdot 10^{-6};\ -2.291667 \cdot 10^{-9}\big)$$
$$C_{\text{lẻ}} = \left(\Delta y_0;\ \frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!};\ \frac{\Delta^5 y_{-2}}{5!};\ \frac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}\right)$$
$$= \big(0.100607;\ -1.016667 \cdot 10^{-6};\ 1.666667 \cdot 10^{-9};\ -9.920635 \cdot 10^{-11}\big)$$

Bảng tích theo $u = v^2$ ($\Omega_j(u) = \Omega_{j-1}(u) \cdot \big(u - (j - \frac{1}{2})^2\big)$: $A_{0,0} = 1$, $A_{j,l} = A_{j-1,l-1} - (j - \frac{1}{2})^2 A_{j-1,l}$):

		ma trận A (hàng j: hệ số của $\Omega_j(u)$)			
j	$(j - \frac{1}{2})^2$	u^3	u^2	u	1
0					1
1	0.25			1	-0.25
2	2.25		1	-2.5	0.5625
3	6.25	1	-8.75	16.1875	-3.515625

$$P_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A = \big(-2.291667 \cdot 10^{-9};\ 6.253385 \cdot 10^{-6};\ -0.0075;\ 9.349988\big)$$
$$P_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A = \big(-9.920635 \cdot 10^{-11};\ 2.534722 \cdot 10^{-9};\ -1.022439 \cdot 10^{-6};\ 0.100607\big)$$

Ghép hệ số theo $P(v) = P_{\text{chẵn}}(v^2) + v\,P_{\text{lẻ}}(v^2)$:

$$P_7(v) = -9.920635\cdot 10^{-11}\,v^7 - 2.291667\cdot 10^{-9}\,v^6 + 2.534722\cdot 10^{-9}\,v^5 \\ + 6.253385\cdot 10^{-6}\,v^4 - 1.022439\cdot 10^{-6}\,v^3 - 0.0075v^2 + 0.100607v + 9.349988$$

với $v = t - \frac{1}{2} = (x - 7.85)/0.1$.
Tại $\bar{t} = \frac{\bar{x}-x_0}{h} = 0.3$**,** $\bar{v} = \bar{t} - \frac{1}{2} = -0.2$**:** Horner chia lặp P_7 tại $\bar{v}$ (Câu 4c):

$$f(7.83) \approx P_7(\bar{v}) = 9.329566, \qquad f'(7.83) \approx \frac{P_7'(\bar{v})}{h} = \frac{0.103607}{0.1} = 1.036069.$$

Câu 18. Thuật toán cho bài toán nội suy ngược

a) Tất cả các khoảng cách ly của $f(x) = \bar{y}$

Thuật toán: Khoảng cách ly

Input: vector x, y ($n+1$ mốc); giá trị $\bar{y}$.

Output: danh sách N các mốc là nghiệm; danh sách K các khoảng cách ly (x_i, x_{i+1}).

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.

Bước 1: Đặt $N := \varnothing$, $K := \varnothing$.
Lặp $i = 0, \ldots, n$: tính $g_i := y_i - \bar{y}$.

Bước 2: Lặp $i = 0, \ldots, n$:
nếu $g_i = 0$ thì thêm x_i vào N;
nếu $i < n$ và $g_i\,g_{i+1} < 0$ thì thêm (x_i, x_{i+1}) vào K.

Bước 3: Nếu N và K đều rỗng thì báo "phương trình không có nghiệm trong $[x_0, x_n]$".
Dừng thuật toán, trả về N và K.

b) Các khoảng đơn điệu

Thuật toán: Khoảng đơn điệu

Input: vector x, y ($n+1$ mốc).

Output: danh sách các đoạn $[x_a, x_b]$ kèm chiều tăng / giảm / hằng.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $i = 0, \ldots, n-1$: tính $s_i := \text{sign}(y_{i+1} - y_i)$.
Đặt $a := 0$.

Bước 2: Lặp $i = 1, \ldots, n-1$:
nếu $s_i \ne s_{i-1}$ thì ghi đoạn $[x_a, x_i]$ với chiều s_{i-1} và đặt $a := i$.

Bước 3: Ghi đoạn $[x_a, x_n]$ với chiều s_{n-1}.
Dừng thuật toán, trả về danh sách các đoạn.

c) Phương pháp hàm ngược

Thuật toán: Hàm ngược

Input: vector x, y; $\bar{y}$; khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}) nằm trong đoạn đơn điệu $[x_a, x_b]$ (câu a, b); số mốc m.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$, hoặc thông báo "nghiệm ngoài khoảng cách ly".

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $m < 2$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Đặt $L := k$, $R := k + 1$.

Bước 2: Lặp $s = 3, \ldots, m$:
nếu $L = a$ và $R = b$ thì dừng lặp;
ngược lại nếu $L = a$ thì $R := R + 1$;
ngược lại nếu $R = b$ thì $L := L - 1$;
ngược lại nếu $|y_{L-1} - \bar{y}| \le |y_{R+1} - \bar{y}|$ thì $L := L - 1$, còn không thì $R := R + 1$.

Bước 3: Đặt $u := (y_L, \ldots, y_R)$, $v := (x_L, \ldots, x_R)$ (đánh số lại $0, \ldots, R - L$).
Nếu đoạn giảm thì đảo thứ tự u, v để $u_0 < u_1 < \cdots$.

Bước 4: Khởi tạo ma trận T cỡ $(R - L + 1) \times (R - L + 1)$ (tỷ sai phân của v theo u).
Lặp $i = 0, \ldots, R - L$: đặt $T_{i,0} := v_i$.
Lặp lồng $j = 1, \ldots, R - L$; $i = j, \ldots, R - L$: tính $T_{i,j} := \dfrac{T_{i,j-1} - T_{i-1,j-1}}{u_i - u_{i-j}}$.
Lặp $j = 0, \ldots, R - L$: đặt $c_j := T_{j,j}$.

Bước 5: Đặt $\omega := 1$, $S := c_0$.
Lặp $j = 1, \ldots, R - L$:
tính $\omega := \omega\,(\bar{y} - u_{j-1})$;
tính $S := S + c_j\,\omega$.

Bước 6: Đặt $\bar{x} := S$.
Nếu $\bar{x} \notin [x_k, x_{k+1}]$ thì báo "nghiệm ngoài khoảng cách ly", dừng thuật toán.
Dừng thuật toán, trả về $\bar{x}$ (số hạng cuối $|c_{R-L}\,\omega|$ là ước lượng sai số).

d) Phương pháp lặp

Thuật toán: Lặp Newton tiến / lùi

Input: vector x, y ($n + 1$ mốc cách đều bước h); $\bar{y}$; khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}); số mốc m; sai số ε; số lần lặp tối đa N.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$, hoặc thông báo "Không hội tụ", "nghiệm ngoài khoảng cách ly".

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Đặt $h := \dfrac{x_n - x_0}{n}$.
Lặp $i = 0, \ldots, n - 1$:
nếu $|x_{i+1} - x_i - h| > 10^{-6}h$ thì tìm đoạn đơn điệu $[x_a, x_b]$ chứa (x_k, x_{k+1}) theo thuật toán câu b, gọi thuật toán câu c với x, y, $\bar{y}$, k, a, b, m được $\bar{x}$, dừng thuật toán, trả về $\bar{x}$.
Nếu $m < 2$, $\varepsilon \le 0$ hoặc $N < 1$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Nếu $k + m - 1 > n$ và $k + 2 - m < 0$ thì đặt $m := \max(n - k + 1,\ k + 2)$.

Bước 1: Chọn chiều:
nếu $k+m-1 \le n$ thì lặp tiến, đặt $s := k$;
trái lại lặp lùi, đặt $s := k+1$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận T cỡ $m \times m$ (bảng sai phân của m mốc, đánh số lại $0, \dots, m-1$).
Lặp $i = 0, \dots, m-1$:
nếu tiến thì đặt $T_{i,0} := y_{k+i}$;
nếu lùi thì đặt $T_{i,0} := y_{k+2-m+i}$.
Lặp lồng $j = 1, \dots, m-1$; $i = j, \dots, m-1$: tính $T_{i,j} := T_{i,j-1} - T_{i-1,j-1}$.
Lặp $j = 0, \dots, m-1$:
nếu tiến thì đặt $d_j := T_{j,j}$ $(= \Delta^j y_k)$;
nếu lùi thì đặt $d_j := T_{m-1,j}$ $(= \nabla^j y_{k+1})$.

Bước 3: Nếu tiến thì $\varphi(t) := \dfrac{\bar y - d_0}{d_1} - \sum_{j=2}^{m-1} \dfrac{d_j}{j!\, d_1}\, t(t-1)\cdots(t-j+1)$.
Nếu lùi thì $\varphi(t) := \dfrac{\bar y - d_0}{d_1} - \sum_{j=2}^{m-1} \dfrac{d_j}{j!\, d_1}\, t(t+1)\cdots(t+j-1)$.

Bước 4: Đặt $t_0 := \dfrac{\bar y - d_0}{d_1}$, $l := 0$.

Bước 5: Tính $t_{l+1} := \varphi(t_l)$.

Bước 6: Nếu $h\,|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon$ thì:
đặt $\bar x := x_s + t_{l+1} h$;
nếu $\bar x \notin [x_k, x_{k+1}]$ thì báo "nghiệm ngoài khoảng cách ly", dừng thuật toán;
dừng thuật toán, trả về $\bar x$.

Bước 7: Nếu $|t_{l+1}| > 10^6$ hoặc $l+1 = N$ thì báo "Không hội tụ", dừng thuật toán.
Trái lại đặt $l := l+1$, quay lại bước 5.

Câu 19. Giải phương trình $f(x) = \bar y$ từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 19.xlsx` (dòng đầu trống, bỏ qua): 141 mốc $x = 1; 1.1; \dots; 15$, $h = 0.1$.
Khoảng đơn điệu (18b): $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$ đổi dấu tại $i = 18, 25, 81, 87$:

đoạn	$[1;\ 2.8]$	$[2.8;\ 3.5]$	$[3.5;\ 9.1]$	$[9.1;\ 9.7]$	$[9.7;\ 15]$
chỉ số	0..18	18..25	25..81	81..87	87..140
y_a	1.8881653	3.1536928	3.1298225	9.4369208	9.4132378
y_b	3.1536928	3.1298225	9.4369208	9.4132378	15.6864909
chiều	tăng	giảm	tăng	giảm	tăng

Khoảng cách ly (18a): $g_i = y_i - \bar y$ đổi dấu giữa x_k và x_{k+1}, không có $g_i = 0$:

$\bar y$	k	$(x_k; x_{k+1})$	$g_k = y_k - \bar y$	g_{k+1}	nằm trong đoạn
2.5	4	$(1.4;\ 1.5)$	-0.0598201	0.0529043	$[1;\ 2.8]$ tăng
3.15	16	$(2.6;\ 2.7)$	-0.0057740	0.0012136	$[1;\ 2.8]$ tăng
3.15	19	$(2.9;\ 3)$	0.0026381	-0.0009410	$[2.8;\ 3.5]$ giảm
3.15	27	$(3.7;\ 3.8)$	-0.0091867	0.0042291	$[3.5;\ 9.1]$ tăng

a) Phương pháp hàm ngược, $\bar y = 2.5$

Nghiệm trong $(x_4; x_5) = (1.4;\ 1.5) \subset [1;\ 2.8]$, đoạn tăng nên có hàm ngược.
Chọn 6 mốc có $|y_j - \bar y|$ nhỏ nhất trong đoạn đơn điệu:

lần	j	x_j	y_j	$\lvert y_j-\bar y\rvert$
1	5	1.5	2.5529043	0.052904
2	4	1.4	2.4401799	0.05982
3	6	1.6	2.6551084	0.155108
4	3	1.3	2.3170624	0.182938
5	7	1.7	2.7467702	0.24677
6	2	1.2	2.1837828	0.316217

Bảng tỷ sai phân của x theo y ($u=y$, $v=x$; đường chéo khung $=c_j$):

$$v[u_{s-k},\dots,u_s]=\frac{v[u_{s-k+1},\dots,u_s]-v[u_{s-k},\dots,u_{s-1}]}{u_s-u_{s-k}}.$$

s	$u_s=y$	$v_s=x$	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.1837828	$\boxed{1.2}$					
1	2.3170624	1.3	$\boxed{0.750302}$				
2	2.4401799	1.4	0.812232	$\boxed{0.241539}$			
3	2.5529043	1.5	0.887119	0.317531	$\boxed{0.205874}$		
4	2.6551084	1.6	0.978434	0.424862	0.317503	$\boxed{0.236842}$	
5	2.7467702	1.7	1.090967	0.580467	0.507533	0.442229	$\boxed{0.364817}$

Giá trị tại $\bar y$: $\bar x=\sum_j c_j\,\omega_j(\bar y)$, $\omega_0=1$, $\omega_j=\omega_{j-1}\cdot(\bar y-u_{j-1})$:

j	c_j	$\omega_j(\bar y)$	$c_j\,\omega_j(\bar y)$	tổng
0	1.2	1	1.2	1.2
1	0.750302	0.316217	0.237259	1.437259
2	0.241539	0.057848	0.013973	1.451231
3	0.205874	0.00346	0.000712	1.451943
4	0.236842	-0.000183	$-4.33596\cdot10^{-5}$	1.4519
5	0.364817	$2.839631\cdot10^{-5}$	$1.035945\cdot10^{-5}$	1.45191

Kết luận. $f(x)=2.5$ có đúng một nghiệm trong $[1;15]$: $\bar x\approx1.45191$ (số hạng cuối $1.035945\cdot10^{-5}$ — ước lượng sai số).

b) Phương pháp lặp, $\bar y=3.15$

Công thức (18d; mỗi khoảng $(x_k;x_{k+1})$ đủ 6 mốc $x_k,\dots,x_{k+5}$ bên phải nên lặp Newton tiến, $t=\frac{x-x_k}{h}$, $\varepsilon=10^{-6}$):

$$\Delta^0y_i=y_i,\qquad \Delta^jy_i=\Delta^{j-1}y_{i+1}-\Delta^{j-1}y_i\quad\text{(bảng sai phân, ô khung }\Delta^jy_k\text{)};$$

$$\bar y=y_k+\Delta y_k\,t+\frac{\Delta^2y_k}{2!}t(t-1)+\dots+\frac{\Delta^5y_k}{5!}t(t-1)\cdots(t-4)$$

$$\Longrightarrow\ t=\varphi(t)=\frac{\bar y-y_k}{\Delta y_k}-\frac{\Delta^2y_k}{2!\,\Delta y_k}t(t-1)-\dots-\frac{\Delta^5y_k}{5!\,\Delta y_k}t(t-1)\cdots(t-4),$$

$$t_0=\frac{\bar y-y_k}{\Delta y_k},\qquad t_{l+1}=\varphi(t_l),\qquad\text{dừng khi } h\,|t_{l+1}-t_l|<\varepsilon,\qquad \bar x=x_k+t_{l+1}h.$$

Nghiệm 1: $(x_{16};x_{17})=(2.6;\ 2.7)$**.** Bảng sai phân:

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
16	2.6	$\boxed{3.1442260}$					
17	2.7	3.1512136	$\boxed{0.0069876}$				
18	2.8	3.1536928	0.0024792	$\boxed{-0.0045084}$			
19	2.9	3.1526381	-0.0010547	-0.0035339	$\boxed{0.0009745}$		
20	3	3.1490590	-0.0035791	-0.0025244	0.0010095	$\boxed{0.0000350}$	
21	3.1	3.1439906	-0.0050684	-0.0014893	0.0010351	0.0000256	$\boxed{-0.0000094}$

Thay các ô khung vào φ:

$$\varphi(t) = 0.826321 + 0.3226t(t-1) - 0.023244t(t-1)(t-2) \\ - 0.000209t(t-1)(t-2)(t-3) + 1.121033 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.826321$:

l	t_l	$h\|t_l - t_{l-1}\|$
1	0.776197	0.005012
2	0.765455	0.001074
⋮	⋮	⋮
6	0.76289	$1.402065 \cdot 10^{-6}$
7	0.762887	$2.641891 \cdot 10^{-7}$

Dừng sau 7 lần: $\bar{x}_1 = x_{16} + t_7 h = 2.6 + 0.762887 \cdot 0.1 = 2.676289$.

Nghiệm 2: $(x_{19}; x_{20}) = (2.9;\ 3)$**.** Bảng sai phân:

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
19	2.9	3.1526381					
20	3	3.1490590	−0.0035791				
21	3.1	3.1439906	−0.0050684	−0.0014893			
22	3.2	3.1384827	−0.0055079	−0.0004395	0.0010498		
23	3.3	3.1335894	−0.0048933	0.0006146	0.0010541	0.0000043	
24	3.4	3.1303588	−0.0032306	0.0016627	0.0010481	−0.0000060	−0.0000103

Thay các ô khung vào φ:

$$\varphi(t) = 0.737085 - 0.208055t(t-1) + 0.048886t(t-1)(t-2) \\ + 5.005914 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3) - 2.398182 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.737085$:

l	t_l	$h\|t_l - t_{l-1}\|$
1	0.789297	0.005221
2	0.781472	0.000782
⋮	⋮	⋮
5	0.782561	$3.183231 \cdot 10^{-6}$
6	0.782556	$5.069014 \cdot 10^{-7}$

Dừng sau 6 lần: $\bar{x}_2 = x_{19} + t_6 h = 2.9 + 0.782556 \cdot 0.1 = 2.978256$.

Nghiệm 3: $(x_{27}; x_{28}) = (3.7;\ 3.8)$**.** Bảng sai phân:

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
27	3.7	3.1408133					
28	3.8	3.1542291	0.0134158				
29	3.9	3.1740972	0.0198681	0.0064523			
30	4	3.2012183	0.0271211	0.0072530	0.0008007		
31	4.1	3.2363205	0.0351022	0.0079811	0.0007281	−0.0000726	
32	4.2	3.2800524	0.0437319	0.0086297	0.0006486	−0.0000795	−0.0000069

Thay các ô khung vào φ:

$$\varphi(t) = 0.684767 - 0.240474t(t-1) - 0.009947t(t-1)(t-2) \\ + 0.000225t(t-1)(t-2)(t-3) + 4.285991 \cdot 10^{-6}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.684767$:

l	t_l	$h\lvert t_l - t_{l-1}\rvert$
1	0.733713	0.004895
2	0.729171	0.000454
⋮	⋮	⋮
4	0.729591	$4.783008 \cdot 10^{-6}$
5	$\boxed{0.729596}$	$4.890247 \cdot 10^{-7}$

Dừng sau 5 lần: $\bar{x}_3 = x_{27} + t_5 h = 3.7 + 0.729596 \cdot 0.1 = 3.77296$.

Kết luận. $f(x) = 3.15$ có 3 nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar{x} = (2.676289;\ 2.978256;\ 3.77296)$.

Câu 20. Hàm ghép trơn (spline)

a) Xây dựng công thức

Spline cấp p: $S(x) = S_k(x)$ trên $[x_k, x_{k+1}]$, S_k đa thức bậc p, $S \in C^{p-1}[x_0, x_n]$, $S(x_i) = y_i$; $h_k = x_{k+1} - x_k$; cần thêm $p-1$ điều kiện biên.

Spline cấp 3. Đặt $\sigma_k = S''(x_k)$. S_k'' bậc nhất nên $S_k''(x) = \dfrac{\sigma_k(x_{k+1} - x) + \sigma_{k+1}(x - x_k)}{h_k}$; tích phân hai lần:

$$S_k(x) = \frac{\sigma_k(x_{k+1} - x)^3 + \sigma_{k+1}(x - x_k)^3}{6h_k} + \alpha_k(x - x_k) + \beta_k(x_{k+1} - x).$$

$S_k(x_k) = y_k \Rightarrow \beta_k = \dfrac{y_k}{h_k} - \dfrac{\sigma_k h_k}{6}$; $S_k(x_{k+1}) = y_{k+1} \Rightarrow \alpha_k = \dfrac{y_{k+1}}{h_k} - \dfrac{\sigma_{k+1} h_k}{6}$. Đặt $s_k = \dfrac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$:

$$S_k'(x) = \frac{-\sigma_k(x_{k+1} - x)^2 + \sigma_{k+1}(x - x_k)^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1} - \sigma_k)h_k}{6},$$

$$S_k'(x_{k+1}) = s_k + \frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k}{3}\sigma_{k+1}, \qquad S_{k+1}'(x_{k+1}) = s_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2}.$$

Trơn cấp 1 tại x_{k+1} cho $n-1$ phương trình ($k = 0..n-2$):

$$\boxed{\frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k + h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} + \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2} = s_{k+1} - s_k}$$

cộng 2 điều kiện biên: $S''(x_0) = A \Rightarrow \sigma_0 = A$; $S'(x_0) = A \Rightarrow \frac{h_0}{3}\sigma_0 + \frac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - A$; $S''(x_n) = B \Rightarrow \sigma_n = B$; $S'(x_n) = B \Rightarrow \frac{h_{n-1}}{6}\sigma_{n-1} + \frac{h_{n-1}}{3}\sigma_n = B - s_{n-1}$. Hệ ba đường chéo, chéo trội. Khai triển được dạng chính tắc $S_k = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$:

$$a_k = \frac{\sigma_{k+1} - \sigma_k}{6h_k},\ b_k = \frac{\sigma_k x_{k+1} - \sigma_{k+1} x_k}{2h_k},\ c_k = \frac{-\sigma_k x_{k+1}^2 + \sigma_{k+1} x_k^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1} - \sigma_k)h_k}{6},$$

$$d_k = \frac{\sigma_k x_{k+1}^3 - \sigma_{k+1} x_k^3}{6h_k} + \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k} + \frac{(\sigma_{k+1} x_k - \sigma_k x_{k+1})h_k}{6}.$$

Spline cấp 4. Đặt $m_k = S'(x_k)$, $\sigma_k = S''(x_k)$, $M_k = S'''(x_k)$ ($S \in C^3$ nên các giá trị này chung cho hai mảnh kề). S_k''' bậc nhất: $S_k'''(x) = M_k + \frac{M_{k+1} - M_k}{h_k} u$, $u = x - x_k$. Tích phân ba lần với giá trị ban đầu tại x_k (khai triển Taylor):

$$S_k(x) = y_k + m_k u + \frac{\sigma_k}{2}u^2 + \frac{M_k}{6}u^3 + \frac{M_{k+1} - M_k}{24h_k}u^4, \qquad u = x - x_k.$$

Liên tục của S, S', S'' tại x_{k+1} (S''' liên tục sẵn), $k = 0..n-1$:

$$\boxed{\begin{aligned} &y_k + m_k h_k + \frac{\sigma_k}{2}h_k^2 + \frac{3M_k + M_{k+1}}{24}h_k^3 = y_{k+1}, \\ &m_k + \sigma_k h_k + \frac{2M_k + M_{k+1}}{6}h_k^2 = m_{k+1}, \\ &\sigma_k + \frac{M_k + M_{k+1}}{2}h_k = \sigma_{k+1}. \end{aligned}}$$

$3n$ phương trình, $3(n+1)$ ẩn (m_k, σ_k, M_k) ⇒ cần 3 điều kiện biên (vd $S'(x_0), S''(x_0), S'(x_n)$). Dạng chính tắc: khai triển $u = x - x_k$ bằng Horner nhân.

b) Thuật toán spline cấp $p \le 4$

Thuật toán: Spline cấp 1

Input: vector x, y.

Output: $S_k(x) = a_k x + b_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$:
tính $h_k := x_{k+1} - x_k$;
tính $a_k := \dfrac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$, $b_k := \dfrac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k}$.
Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 2

Input: vector x, y; một điều kiện biên $S'(x_0) = A$ hoặc $S'(x_n) = B$.

Output: $S_k(x) = a_k x^2 + b_k x + c_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Nếu số điều kiện biên khác 1 hoặc có điều kiện không đặt tại x_0, x_n thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$ và $\gamma_k := \dfrac{2(y_{k+1} - y_k)}{h_k}$.

Bước 2: Tính $m_k = S'(x_k)$.
Nếu cho $S'(x_0) = A$ thì:
đặt $m_0 := A$;
lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $m_{k+1} := \gamma_k - m_k$.
Nếu cho $S'(x_n) = B$ thì:
đặt $m_n := B$;
lặp $k = n-1, \ldots, 0$: tính $m_k := \gamma_k - m_{k+1}$.

Bước 3: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính

$$a_k := \frac{m_{k+1} - m_k}{2h_k}, \quad b_k := \frac{m_k x_{k+1} - m_{k+1} x_k}{h_k}, \quad c_k := \frac{-m_k x_{k+1}^2 + m_{k+1} x_k^2}{2h_k} + y_k + \frac{m_k h_k}{2}.$$

Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 3

Input: vector x, y; hai điều kiện biên dạng $S'(\xi) = v$ hoặc $S''(\xi) = v$, $\xi \in \{x_0, x_n\}$.

Output: $S_k(x) = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$, $k = 0..n-1$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Nếu số điều kiện biên khác 2 hoặc có điều kiện không đặt tại x_0, x_n thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$ và $s_k := \dfrac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$.

Bước 2: Lập hệ $n+1$ phương trình ẩn $\sigma_0, \ldots, \sigma_n$:
$n-1$ phương trình trơn (khung, câu a);
2 phương trình biên (câu a).

Bước 3: Nếu mỗi đầu có một điều kiện thì hệ có dạng ba đường chéo $\ell_i\sigma_{i-1} + d_i\sigma_i + u_i\sigma_{i+1} = r_i$, giải bằng truy đuổi:

3.1: Đặt $P_0 := -u_0/d_0$, $Q_0 := r_0/d_0$.
Lặp $i = 1, \ldots, n$:
tính $\mu := d_i + \ell_i P_{i-1}$; nếu $\mu = 0$ thì báo hệ suy biến, dừng thuật toán;
tính $P_i := -u_i/\mu$, $Q_i := (r_i - \ell_i Q_{i-1})/\mu$.

3.2: Đặt $\sigma_n := Q_n$.
Lặp $i = n-1, \ldots, 0$: tính $\sigma_i := P_i\sigma_{i+1} + Q_i$.
Sang bước 5.

Bước 4: Nếu hai điều kiện cùng một đầu thì giải hệ bằng khử Gauss chọn trụ; nếu trụ bằng 0 thì báo "điều kiện biên không xác định duy nhất spline", dừng thuật toán.

Bước 5: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính a_k, b_k, c_k, d_k theo câu a.
Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Thuật toán: Spline cấp 4

Input: vector x, y; ba điều kiện biên $S^{(r)}(\xi) = v$, $r \in \{1, 2, 3\}$, $\xi \in \{x_0, x_n\}$.

Output: hệ số của $S_k(x)$ (bậc 4, từ bậc cao xuống), $k = 0..n-1$.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Sắp các mốc tăng theo x.
Nếu hai mốc trùng nhau thì giữ một mốc: y chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y_i|)$ thì lấy trung bình, còn không lấy y đầu.
Đặt $n :=$ (số mốc) $- 1$.
Nếu $n < 1$ thì báo lỗi (cần ít nhất 2 mốc), dừng thuật toán.
Nếu số điều kiện biên khác 3 hoặc có điều kiện không đặt tại x_0, x_n thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$: tính $h_k := x_{k+1} - x_k$.

Bước 2: Lập hệ $3(n+1)$ phương trình ẩn m_k, σ_k, M_k ($k = 0..n$):
$3n$ phương trình liên tục (khung, câu a);
3 phương trình biên: $S'(\xi) = v \Rightarrow m = v$, $S''(\xi) = v \Rightarrow \sigma = v$, $S'''(\xi) = v \Rightarrow M = v$ tại mốc ξ.

Bước 3: Giải hệ bằng khử Gauss chọn trụ.
Nếu trụ bằng 0 thì báo "điều kiện biên không xác định duy nhất spline", dừng thuật toán.

Bước 4: Lặp $k = 0, \ldots, n-1$:

4.1: Đặt $e := \left(\dfrac{M_{k+1} - M_k}{24h_k},\ \dfrac{M_k}{6},\ \dfrac{\sigma_k}{2},\ m_k,\ y_k\right)$ — hệ số của S_k theo $u = x - x_k$.

4.2: Đặt $S_k := (e_4)$.
Lặp $j = 3, \ldots, 0$: nhân S_k với $(x - x_k)$ theo thuật toán Câu 5a rồi cộng e_j vào hệ số tự do.

Bước 5: Dừng thuật toán, trả về các S_k.

Câu 21. Spline cho bảng dữ liệu

Xử lý dữ liệu. Bảng đề cho x **không tăng dần** (cặp $(1.0472; -0.866)$ đứng sau $(1.5708; 0)$), sắp lại theo x; $h_k = x_{k+1} - x_k$, $s_k = \frac{y_{k+1}-y_k}{h_k}$:

i	0	1	2	3	4
x_i	0	0.5236	1.0472	1.5708	3.1416
y_i	1	0.866	−0.866	0	−1

k	$[x_k; x_{k+1}]$	h_k	$s_k = \frac{y_{k+1}-y_k}{h_k}$
0	[0; 0.5236]	0.5236	−0.255921
1	[0.5236; 1.0472]	0.5236	−3.307869
2	[1.0472; 1.5708]	0.5236	1.653934
3	[1.5708; 3.1416]	1.5708	−0.636618

a) Spline cấp 2 với $S'(0) = 0$

Công thức (spline cấp 2, $m_k = S'(x_k)$): $m_0 = S'(0) = 0$, $m_{k+1} = \gamma_k - m_k$, $\gamma_k = \dfrac{2(y_{k+1} - y_k)}{h_k}$;

$$a_k = \frac{m_{k+1} - m_k}{2h_k}, \qquad b_k = \frac{m_k x_{k+1} - m_{k+1} x_k}{h_k}, \qquad c_k = \frac{m_{k+1} x_k^2 - m_k x_{k+1}^2}{2h_k} + y_k + \frac{m_k h_k}{2}.$$

k	$\gamma_k = \frac{2(y_{k+1}-y_k)}{h_k}$	$m_{k+1} = \gamma_k - m_k$
0	−0.511841	−0.511841
1	−6.615737	−6.103896
2	3.307869	9.411765
3	−1.273237	−10.685001

Hệ số $S_k(x) = a_k x^2 + b_k x + c_k$:

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k
0	[0; 0.5236]	−0.488771	0	1
1	[0.5236; 1.0472]	−5.340007	5.080214	−0.33
2	[1.0472; 1.5708]	14.81633	−37.135218	21.774
3	[1.5708; 3.1416]	−6.396984	29.508531	−30.568

Kết luận.

$$S_0(x) = -0.488771x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = -5.340007x^2 + 5.080214x - 0.33, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = 14.81633x^2 - 37.135218x + 21.774, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = -6.396984x^2 + 29.508531x - 30.568, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

b) Spline cấp 3 với $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$

Đề. Đề ghi "$S''(0) = -1,\ S''(0) = 1$" (lặp mốc 0); hiểu là $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$.

Lập hệ theo $\sigma_k = S''(x_k)$: $\ell_i \sigma_{i-1} + d_i \sigma_i + u_i \sigma_{i+1} = r_i$, $i = 0, \ldots, 4$:

- hàng $i = 1, 2, 3$ (trơn tại x_i): $\ell_i = \dfrac{h_{i-1}}{6}$, $d_i = \dfrac{h_{i-1} + h_i}{3}$, $u_i = \dfrac{h_i}{6}$, $r_i = s_i - s_{i-1}$;
- hàng biên: $\sigma_0 = -1$ ($d_0 = 1$, $u_0 = 0$, $r_0 = -1$); $\sigma_4 = 1$ ($\ell_4 = 0$, $d_4 = 1$, $r_4 = 1$).

Giải hệ bằng truy đuổi:

$$P_0 = -\frac{u_0}{d_0}, \quad Q_0 = \frac{r_0}{d_0}; \qquad P_i = \frac{-u_i}{d_i + \ell_i P_{i-1}}, \quad Q_i = \frac{r_i - \ell_i Q_{i-1}}{d_i + \ell_i P_{i-1}} \ \ (i = 1, \ldots, 4);$$
$$\sigma_4 = Q_4, \qquad \sigma_i = P_i \sigma_{i+1} + Q_i \ \ (i = 3, \ldots, 0).$$

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	1	0	−1	0	−1	$\boxed{-1}$
1	0.087267	0.349067	0.087267	−3.051948	−0.25	−8.493167	$\boxed{-13.252275}$
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	−0.266667	17.426962	$\boxed{19.036434}$
3	0.087267	0.698133	0.2618	−2.290553	−0.387931	−5.64759	$\boxed{-6.035521}$
4	0	1	0	1	0	1	$\boxed{1}$

Hệ số chính tắc $S_k(x) = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$ trên $[x_k; x_{k+1}]$:

$$a_k = \frac{\sigma_{k+1} - \sigma_k}{6h_k}, \qquad b_k = \frac{\sigma_k x_{k+1} - \sigma_{k+1} x_k}{2h_k}, \qquad c_k = \frac{\sigma_{k+1} x_k^2 - \sigma_k x_{k+1}^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1} - \sigma_k) h_k}{6},$$
$$d_k = \frac{\sigma_k x_{k+1}^3 - \sigma_{k+1} x_k^3}{6h_k} + \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k} + \frac{(\sigma_{k+1} x_k - \sigma_k x_{k+1}) h_k}{6}.$$

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k	d_k
0	[0; 0.5236]	−3.900011	−0.5	1.075095	1
1	[0.5236; 1.0472]	10.277791	−22.770492	12.735924	−1.035203
2	[1.0472; 1.5708]	−7.980633	34.590173	−47.332164	19.932564
3	[1.5708; 3.1416]	0.74649	−6.535521	17.268077	−13.892122

Kết luận.

$$S_0(x) = -3.900011x^3 - 0.5x^2 + 1.075095x + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 10.277791x^3 - 22.770492x^2 + 12.735924x - 1.035203, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -7.980633x^3 + 34.590173x^2 - 47.332164x + 19.932564, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 0.74649x^3 - 6.535521x^2 + 17.268077x - 13.892122, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

c) Spline cấp 3 với $S'(0) = S'(3.1416) = 0$

Lập hệ: hàng $i = 1, 2, 3$ giữ nguyên (ℓ_i, d_i, u_i, r_i ở câu b); hàng biên đổi theo S':

- $S'(0) = 0$: $\dfrac{h_0}{3}\sigma_0 + \dfrac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - 0$ ($d_0 = \frac{h_0}{3}$, $u_0 = \frac{h_0}{6}$, $r_0 = s_0$);
- $S'(3.1416) = 0$: $\dfrac{h_3}{6}\sigma_3 + \dfrac{h_3}{3}\sigma_4 = 0 - s_3$ ($\ell_4 = \frac{h_3}{6}$, $d_4 = \frac{h_3}{3}$, $r_4 = -s_3$).

Truy đuổi và hệ số chính tắc theo công thức ở câu b:

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	0.174533	0.087267	−0.255921	−0.5	−1.466313	6.170296
1	0.087267	0.349067	0.087267	−3.051948	−0.285714	−9.573244	−15.273219
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	−0.269231	17.885319	19.949913
3	0.087267	0.698133	0.2618	−2.290553	−0.38806	−5.708754	−7.668492
4	0.2618	0.5236	0	0.636618	0	5.050094	5.050094

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k	d_k
0	[0; 0.5236]	−6.825667	3.085148	0	1
1	[0.5236; 1.0472]	11.211845	−25.248175	14.835328	−1.589259
2	[1.0472; 1.5708]	−8.791191	37.593361	−50.972328	21.382
3	[1.5708; 3.1416]	1.349481	−10.193539	24.091334	−17.921333

Kết luận.

$$S_0(x) = -6.825667x^3 + 3.085148x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 11.211845x^3 - 25.248175x^2 + 14.835328x - 1.589259, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -8.791191x^3 + 37.593361x^2 - 50.972328x + 21.382, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 1.349481x^3 - 10.193539x^2 + 24.091334x - 17.921333, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

Câu 22. Thuật toán phương pháp bình phương tối thiểu

a) Hàm thực nghiệm với tập cơ sở $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ và sai số trung bình phương

Thuật toán: Bình phương tối thiểu tuyến tính theo tham số

Input: vector x, y; cơ sở $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$.

Output: vector hệ số $a = (a_1, \ldots, a_m)$ của $g = \sum_j a_j \varphi_j$; sai số trung bình phương σ.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Loại các điểm làm $\varphi_j(x_i)$ không xác định.
Đặt $n :=$ (số điểm còn lại), đánh số lại $i = 1, \ldots, n$.
Nếu $n < m$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Bước 1: Khởi tạo ma trận Φ cỡ $n \times m$.
Lặp lồng $i = 1, \ldots, n$; $j = 1, \ldots, m$: tính $\Phi_{ij} := \varphi_j(x_i)$.

Bước 2: Khởi tạo ma trận M cỡ $m \times m$ và vector d có m phần tử.
Lặp lồng $j = 1, \ldots, m$; $k = 1, \ldots, m$: tính $M_{jk} := \sum_{i=1}^n \Phi_{ij}\Phi_{ik}$.
Lặp $j = 1, \ldots, m$: tính $d_j := \sum_{i=1}^n \Phi_{ij} y_i$.

Bước 3: Giải hệ chuẩn $Ma = d$ bằng phân tích Cholesky $M = LL^T$ (M đối xứng, xác định dương; L tam giác dưới): giải $Lu = d$ (thế xuôi) rồi $L^T a = u$ (thế ngược).
Nếu không phân tích được (M không xác định dương) thì báo "các hàm cơ sở phụ thuộc tuyến tính trên dữ liệu", dừng thuật toán.

Bước 4: Tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(\sum_j a_j \Phi_{ij} - y_i\right)^2}$.
Dừng thuật toán, trả về a và σ.

b) Dạng $y = a\, e^{b_1\varphi_1(x) + b_2\varphi_2(x)}$ và $y = a\, x^b$

Thuật toán: Dạng mũ $y = a\, e^{b_1\varphi_1(x) + b_2\varphi_2(x)}$

Input: vector x, y; cơ sở φ_1, φ_2 (không phải hàm hằng).

Output: a, b_1, b_2, lượng tịnh tiến S_y và sai số trung bình phương σ.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Loại các điểm làm $\varphi_1(x_i)$, $\varphi_2(x_i)$ không xác định.
Đặt $n :=$ (số điểm còn lại), đánh số lại $i = 1, \ldots, n$.
Nếu $n < 3$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $S_y := 0$.
Nếu y có cả số dương và số âm, hoặc có $y_i = 0$ thì:
nếu $|\min y| \le |\max y|$ thì đặt $S_y := |\min y| + 1$, còn không đặt $S_y := -(|\max y| + 1)$.
Đặt $s := 1$ nếu $y_1 + S_y > 0$, ngược lại $s := -1$ (s là dấu của a).

Bước 1: Lặp $i = 1, \ldots, n$: tính $z_i := \ln\big(s(y_i + S_y)\big)$.

Bước 2: Tìm (c_0, c_1, c_2) theo câu a với dữ liệu (x_i, z_i) và cơ sở $(1, \varphi_1, \varphi_2)$.

Bước 3: Đặt $a := s\, e^{c_0}$, $b_1 := c_1$, $b_2 := c_2$.
Tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i \left(a\, e^{b_1\varphi_1(x_i) + b_2\varphi_2(x_i)} - S_y - y_i\right)^2}$.
Dừng thuật toán, trả về a, b_1, b_2, S_y, σ.

Thuật toán: Dạng luỹ thừa $y = a\, x^b$

Input: vector x, y.

Output: a, b, lượng tịnh tiến S_x, S_y và sai số trung bình phương σ.

Bước 0: Nếu x, y khác số phần tử thì báo lỗi, dừng thuật toán.
Đặt $n :=$ (số điểm).
Nếu $n < 2$ thì báo lỗi, dừng thuật toán.

Đặt $S_x := 0$.
Nếu $\min x \le 0$ thì đặt $S_x := |\min x| + 1$.
Đặt $S_y := 0$.
Nếu y có cả số dương và số âm, hoặc có $y_i = 0$ thì:
nếu $|\min y| \le |\max y|$ thì đặt $S_y := |\min y| + 1$, còn không đặt $S_y := -(|\max y| + 1)$.
Đặt $s := 1$ nếu $y_1 + S_y > 0$, ngược lại $s := -1$.

Bước 1: Lặp $i = 1, \dots, n$: tính $X_i := \ln(x_i + S_x)$ và $z_i := \ln\big(s(y_i + S_y)\big)$.

Bước 2: Tìm (c_0, c_1) theo câu a với dữ liệu (X_i, z_i) và cơ sở $(1, X)$.

Bước 3: Đặt $a := s\,e^{c_0}$, $b := c_1$.
Tính $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i \big(a(x_i + S_x)^b - S_y - y_i\big)^2}$.
Dừng thuật toán, trả về a, b, S_x, S_y, σ.

Câu 23. Hàm thực nghiệm từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 23.xlsx` có 4 bộ dữ liệu đặt cạnh nhau ("Câu a" … "Câu d"), mỗi bộ 60 cặp (x_i, y_i); bộ c có mốc $x = 2.63$ lặp lại với hai giá trị y — giữ cả hai.

a) $y = ax + \dfrac{b}{x}$

Phương pháp. Chọn a, b để $S = \sum_{i=1}^{60} \big(g(x_i) - y_i\big)^2$ nhỏ nhất: $\dfrac{\partial S}{\partial a} = \dfrac{\partial S}{\partial b} = 0$ cho hệ chuẩn

$$\begin{cases} a\sum x_i^2 + b\sum 1 = \sum x_i y_i \\ a\sum 1 + b\sum \frac{1}{x_i^2} = \sum \frac{y_i}{x_i} \end{cases} \qquad (\textstyle\sum 1 = 60)$$

i	x_i^2	$1/x_i^2$	$x_i y_i$	y_i/x_i
1	1	1	−1.0021	−1.0021
2	1.190281	0.840138	−0.629071	−0.528506
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	14.2884	0.069987	25.53957	1.787434
60	14.760964	0.067746	26.519021	1.796564
$\sum$	414.464009	15.291533	648.166038	73.982568

Thay các tổng được hệ (ma trận hệ số M, vế phải d):

$$\begin{pmatrix} 414.464009 & 60 \\ 60 & 15.291533 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 648.166038 \\ 73.982568 \end{pmatrix}$$

Giải hệ bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 20.358389 & \\ 2.947188 & 2.570139 \end{pmatrix}, \qquad Lu = d \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 31.837786 \\ -7.723073 \end{pmatrix},$$
$$L^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.998874 \\ -3.004924 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\frac{0.000505}{60}} = 0.0029.$$

Kết luận. $y \approx 1.998874\,x - \dfrac{3.004924}{x}, \quad \sigma = 0.0029.$

b) $y = ax^2 + b\cos x + c$

Phương pháp. Chọn a, b, c để $S = \sum_{i=1}^{60} \big(g(x_i) - y_i\big)^2$ nhỏ nhất: $\dfrac{\partial S}{\partial a} = \dfrac{\partial S}{\partial b} = \dfrac{\partial S}{\partial c} = 0$ cho hệ chuẩn

$$\begin{cases} a\sum x_i^4 + b\sum x_i^2\cos x_i + c\sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \\ a\sum x_i^2\cos x_i + b\sum \cos^2 x_i + c\sum \cos x_i = \sum y_i \cos x_i \\ a\sum x_i^2 + b\sum \cos x_i + 60c = \sum y_i \end{cases}$$

i	y_i	x_i^2	$\cos x_i$	x_i^4	$x_i^2\cos x_i$	$\cos^2 x_i$	$x_i^2 y_i$	$y_i\cos x_i$
1	1.3869	1	0.540302	1	0.540302	0.291927	1.3869	0.749345
2	1.5537	1.050625	0.519099	1.103813	0.545378	0.269464	1.632356	0.806524
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	35.5059	16.313521	−0.623639	266.130967	−10.173744	0.388925	579.226245	−22.142856
60	35.6731	16.410601	−0.614214	269.307825	−10.079613	0.377258	585.417011	−21.910901
$\sum$	1055.5006	448.53068	−32.718948	4667.836041	−338.04016	30.404524	10800.473623	−800.163714

Thay các tổng được hệ (ma trận hệ số M, vế phải d):

$$\begin{pmatrix} 4667.836041 & -338.04016 & 448.53068 \\ -338.04016 & 30.404524 & -32.718948 \\ 448.53068 & -32.718948 & 60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10800.473623 \\ -800.163714 \\ 1055.5006 \end{pmatrix}$$

Giải hệ bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 68.321564 & & \\ -4.947781 & 2.433923 & \\ 6.564994 & -0.097288 & 4.109913 \end{pmatrix}, \qquad Lu = d \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 158.08294 \\ -7.397064 \\ 4.128395 \end{pmatrix},$$

$$L^T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.000101 \\ -2.999001 \\ 1.004497 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\frac{0.000531}{60}} = 0.002976.$$

Kết luận. $y \approx 2.000101\,x^2 - 2.999001\cos x + 1.004497, \quad \sigma = 0.002976.$

c) $y = a\,e^{bx+cx^2}$

Phương pháp (tuyến tính hoá, Câu 22b). Mọi $y_i > 0$ nên $S_y = 0$, $s = 1$. Đặt $z_i = \ln y_i$, chọn $\ln a$, b, c để $S = \sum \big(\ln a + bx_i + cx_i^2 - z_i\big)^2$ nhỏ nhất; đạo hàm riêng bằng 0 cho hệ chuẩn

$$\begin{cases} 60\ln a + b\sum x_i + c\sum x_i^2 = \sum z_i \\ \ln a\sum x_i + b\sum x_i^2 + c\sum x_i^3 = \sum x_i z_i \\ \ln a\sum x_i^2 + b\sum x_i^3 + c\sum x_i^4 = \sum x_i^2 z_i \end{cases}$$

i	x_i	z_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i z_i$	$x_i^2 z_i$
1	1	0.908863	1	1	1	0.908863	0.908863
2	1.016	0.890522	1.032256	1.048772	1.065552	0.90477	0.919246
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	4.065	−4.645992	16.524225	67.170975	273.050012	−18.885958	−76.77142
60	4.135	−4.779524	17.098225	70.70116	292.349298	−19.76333	−81.721369
$\sum$	147.209	−182.496393	407.283913	1231.34149	3968.412286	−567.617587	−1811.272985

Thay các tổng được hệ (ma trận hệ số M, vế phải d):

$$\begin{pmatrix} 60 & 147.209 & 407.283913 \\ 147.209 & 407.283913 & 1231.34149 \\ 407.283913 & 1231.34149 & 3968.412286 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -182.496393 \\ -567.617587 \\ -1811.272985 \end{pmatrix}$$

Giải hệ bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 7.745967 & & \\ 19.0046 & 6.790367 & \\ 52.580127 & 34.177416 & 5.970493 \end{pmatrix}, \qquad Lu = d \Rightarrow u = \begin{pmatrix} -23.560183 \\ -17.65232 \\ 5.16458 \end{pmatrix},$$

$$L^T \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.146737 \\ -6.953435 \\ 0.865017 \end{pmatrix}.$$

$a = e^{\ln a} = 3452.095718$, $b = -6.953435$, $c = 0.865017$; $\sigma = \sqrt{\dfrac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\dfrac{74.867917}{60}} = 1.117049$. σ lớn vì 22 điểm có $y < 0.01$ ($x \geq 2.688$): ở đó sai lệch nhỏ của y làm $\ln y$ lệch vài đơn vị và chi phối hệ chuẩn.

Kết luận. $y \approx 3452.095718\, e^{-6.953435x + 0.865017x^2}, \quad \sigma = 1.117049.$

d) $y = a\, x^b$

Phương pháp (tuyến tính hoá, Câu 22b). Mọi $y_i < 0$ nên $S_y = 0$, $s = -1$; mọi $x_i > 0$ nên $S_x = 0$. Đặt $z_i = \ln(-y_i)$, chọn $\ln(-a)$, b để $S = \sum \big(\ln(-a) + b \ln x_i - z_i\big)^2$ nhỏ nhất; đạo hàm riêng bằng 0 cho hệ chuẩn

$$\begin{cases} 60 \ln(-a) + b \sum \ln x_i = \sum z_i \\ \ln(-a) \sum \ln x_i + b \sum (\ln x_i)^2 = \sum z_i \ln x_i \end{cases}$$

i	z_i	$\ln x_i$	$(\ln x_i)^2$	$z_i \ln x_i$
1	0.228569	0	0	0
2	0.330454	0.063913	0.004085	0.02112
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	2.416467	1.396987	1.951573	3.375773
60	2.452538	1.419729	2.015631	3.48194
$\sum$	93.674093	51.083722	52.316043	93.585132

Thay các tổng được hệ (ma trận hệ số M, vế phải d):

$$\begin{pmatrix} 60 & 51.083722 \\ 51.083722 & 52.316043 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 93.674093 \\ 93.585132 \end{pmatrix}$$

Giải hệ bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 7.745967 & \\ 6.59488 & 2.970454 \end{pmatrix}, \qquad Lu = d \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 12.093273 \\ 4.656339 \end{pmatrix},$$

$$L^T \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.226629 \\ 1.567551 \end{pmatrix}.$$

$a = -e^{\ln(-a)} = -1.254364$, $b = 1.567551$; $\sigma = \sqrt{\dfrac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\dfrac{0.000775}{60}} = 0.003595$.

Kết luận. $y \approx -1.254364\, x^{1.567551}, \quad \sigma = 0.003595.$